



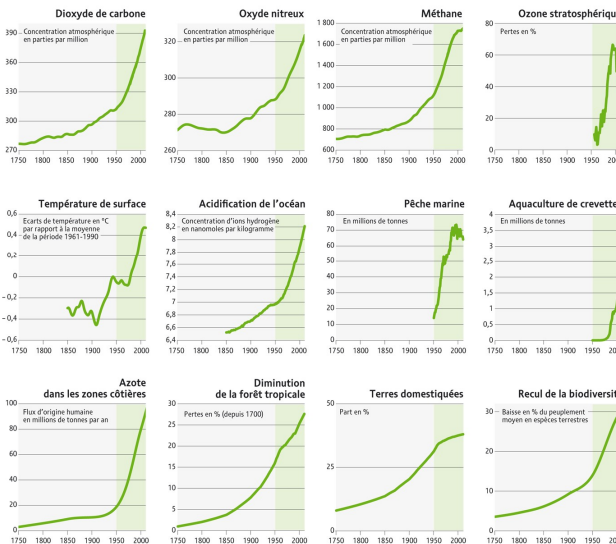
Tsé 101 : Activités économiques et crises écologiques

Alban Ouahab

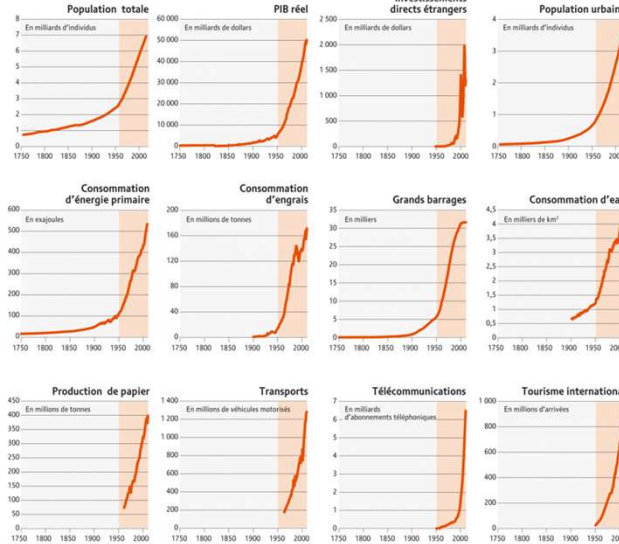
Constat

Une prise de conscience mondiale

Evolution du système Terre



Développement socio-économique



Source: Will Steffen, Wendy Broadgate, Lisa Deutsch, Owen Gaffney et Cornelia Ludwig, « The trajectory of the Anthropocene: the Great Acceleration », *The Anthropocene Review*, 2015 (données: International Geosphere-Biosphere Programme et Stockholm Resilience Centre).



TENDANCES SOCIO-ÉCONOMIQUES
SYSTÈME TERRE

LA
GRANDE
ACCÉLÉRATION
À L'ŒUVRE
DEPUIS 1950

Mais des désaccords sur les solutions possibles

Objectif du cours

- **Pourquoi et comment la croissance économique génère-t-elle des problèmes environnementaux ?**
- **Pourquoi recherche-t-on la croissance malgré tout ?**
- **Peut-on découpler cette croissance des problèmes environnementaux ?**
- **La croissance peut-elle être immatérielle ?**
- **Quels exemples de transformations en cours de nos économies ?**

Introduction : Prospérité économique & crises écologiques

Une relation à double sens

Comment calcule-t-on le PIB ?

- $PIB = C + I + G + X - M + S$
- **C** = Biens et Services finaux achetés par les ménages.
- **I** = Investissements des entreprises et ménages (machines, logements, etc.)
- **G** = achats de biens et services de l'Etat.
- **X** = Ventes de B&S par les Français à l'étranger (exportation).
- **M** = Achats par les Français de B&S étrangers (importation).
- **S** = variation de stocks (production – vente d'une année).
- On peut mesurer le PIB de 3 façons différentes mais équivalentes :
 - Du point de vue de la consommation : valeur en euros des B&S finaux.
 - Du point de vue de la production : la somme des valeurs ajoutées.
 - Du point de vue des revenus : la somme des revenus distribués.

	2019	2020	2021
Produit intérieur brut (PIB)	2332,0	2148,8	2296,6
Dépense de consommation finale :	1805,9	1699,3	1788,1
<i>ménages [C]</i>	1210,0	1124,3	1177,0
<i>administrations publiques [G]</i>	548,2	530,8	610,7
Formation brute de capital fixe [I]	547,7	500,5	557,5
Exportations de biens et de services [X]	753,1	634,0	690,7
Importations de biens et de services [M]	795,9	701,4	754,8
Variations de stock [S]	21,1	16,4	15,1

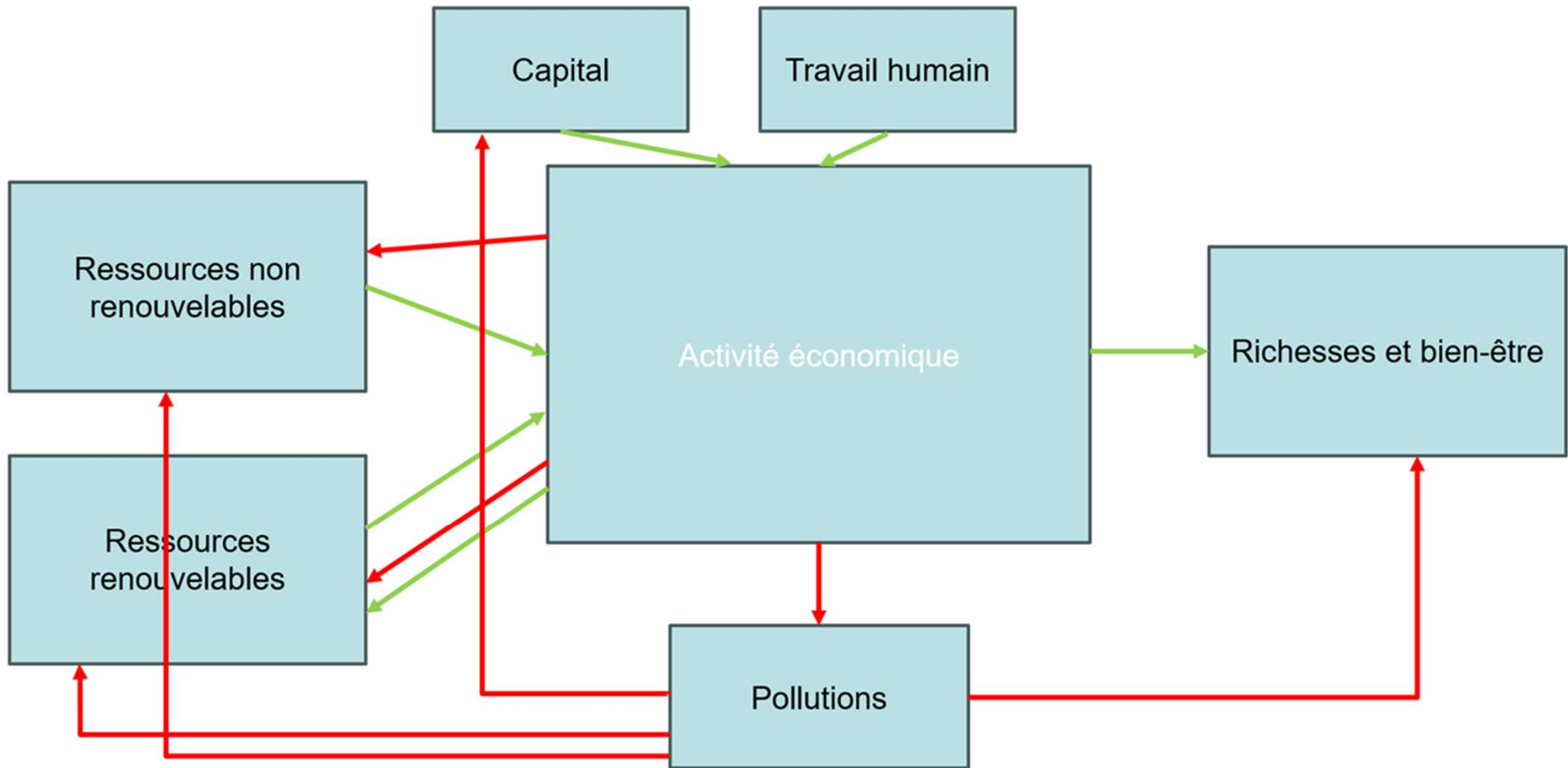
Le PIB n'est pas un indicateur parfait

- **Toutes les activités ne comptent pas**
- **Indicateur indifférent à la répartition des richesses**
- **Les activités négatives comptent autant que les activités positives**
- **C'est un flux qui ne prend pas en compte le stock préexistant**
- **Le bonheur semble décorrélié du PIB**
- **Le PIB réel est sensible à notre façon de mesurer l'inflation**

**Mais il reste l'indicateur principal utilisé
pour observer nos économies**

Pourquoi la croissance génère-t-elle des problèmes environnementaux ?

Pourquoi la croissance génère-t-elle des problèmes environnementaux ?



Pourquoi la croissance génère-t-elle des problèmes environnementaux ?

- L'activité économique (1) nécessite des ressources non renouvelables, (2) des ressources renouvelables mais souvent extraites plus vite que leur taux de renouvellement et (3) génèrent un ensemble de pollutions.
- En retour, ces diverses pollutions vont générer des effets négatifs qui vont nuire à la croissance de l'activité économique (-8,5% de croissance par °C en + d'après le tableau ci-contre)
- Pour contrer ces effets négatifs et maintenir une croissance continue, il faut donc accélérer le rythme d'extraction des ressources et la génération de nouvelles pollutions.
- Si on n'agit pas, les problèmes vont donc s'aggraver.

Table 2: Temperature and Income

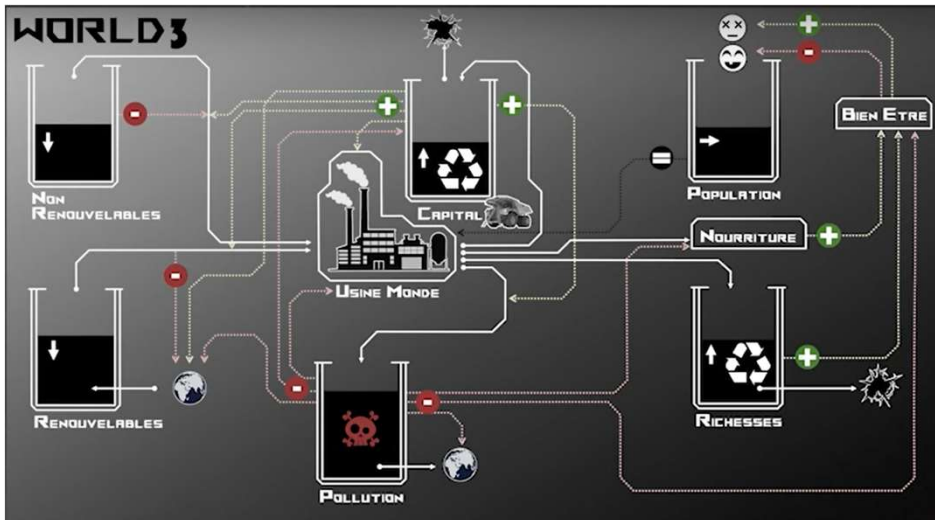
	Dependent variable is:				
	Log per capita GDP (PWT)		Log labor income		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Temperature	-0.085 (0.017) [0.017]	-0.089 (0.083) [0.072]	-0.085 (0.007) [0.004]	-0.012 (0.005) [0.004]	-0.019 (0.015) [0.009]
Precipitation	0.000 (0.016) [0.015]	0.019 (0.041) [0.047]	-0.003 (0.001) [0.001]	0.000 (0.001) [0.001]	0.002 (0.001) [0.001]
Elevation, slope, coast	no	no	yes	yes	yes
Country F.E.	no	no	no	yes	yes
State F.E.	no	no	no	no	yes
R-squared	0.23	0.21	0.61	0.82	0.88
Number of clusters			260	260	260
Number of observations	134	12	7684	7684	7684

Notes: The dependent variable in columns (1) – (2) is the log of GDP per capita in 2000 (Heston et al., 2006) and in columns (3) through (5) is the log of mean municipality labor income (Acemoglu and Dell, 2009). Columns (3) through (5) are weighted by the number of observations in the municipality. Robust standard errors, clustered by state in columns (3) through (5), are reported in parentheses, and Conley standard errors are reported in brackets.

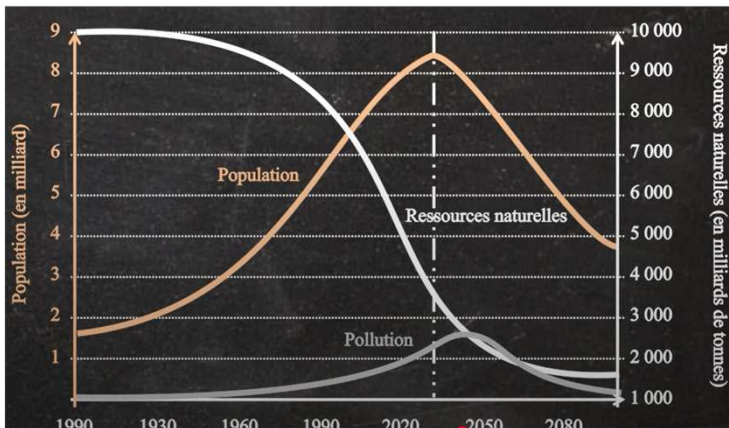
Ref : Dell, Jones and Olken (2009)

L'hypothèse Reine Rouge

Mécanisme qu'on retrouve dans le modèle World 3



The Red Queen hypothesis asserts that each evolutionary advance made by one species in an ecosystem is experienced as a deterioration of the environment by other species.



Source : <https://youtu.be/nAO21ec1lqc>

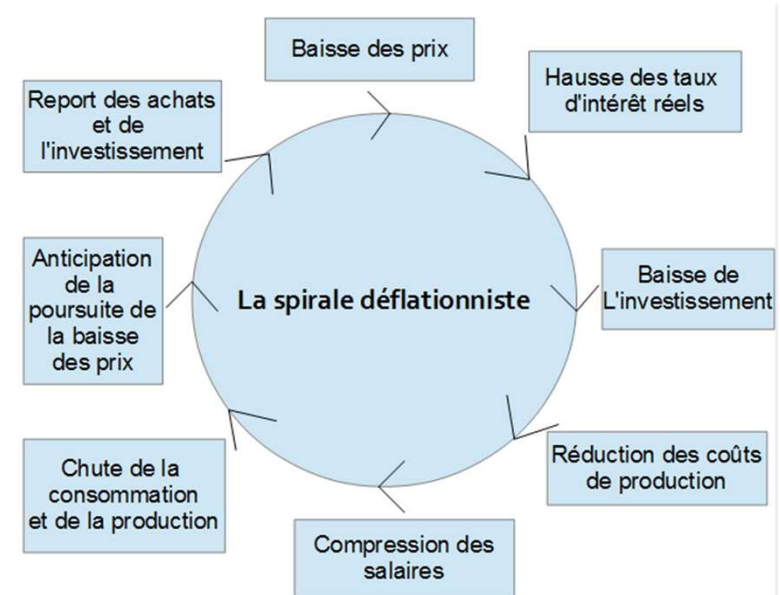
Source : <https://insightmaker.com/insight/2pCL5ePy8wWgr4SN8BQ4DD/The-World3-Model-Classic-World-Simulation>



Source : Van Valen, L., "19. A New Evolutionary Law (1973)". Foundations of Macroecology: Classic Papers with Commentaries, edited by Felisa A. Smith, John L. Gittleman and James H. Brown, Chicago: University of Chicago Press, 2014, pp. 284-314. <https://doi.org/10.7208/9780226115504-022>

Pourquoi alors rechercher la croissance ?

- C'est une variable intermédiaire pour un objectif de taux d'emploi
- Notre modèle social est fondé sur la croissance
- Les cas historiques de décroissance sont douloureux
- La crainte du cercle vicieux de la déflation



- Le cercle vicieux n'est pas sans fin. Certaines dépenses ne peuvent pas être reportées indéfiniment.
- Il est possible d'intervenir de façon volontariste pour casser ce cycle déflationniste.

**Si la croissance est importante peut-on
l'obtenir sans ses effets
environnementaux négatifs ?**

La question du découplage

Découplage, de quoi parle-t-on ?

- Historiquement, la croissance économique est fortement corrélée à la hausse des émissions de carbone (dont la cause principale se trouve dans les activités humaines)
- La baisse ponctuelle d'émissions de CO² correspond à des contextes non désirables.
- Les facteurs traditionnels de croissance : industrie, agriculture productive, hausse des échanges, hausses du commerce mondial contribuent fortement aux émissions de CO².

Change in CO₂ emissions and GDP, World

CO₂ emissions per capita vs. GDP per capita, 2018

This measures CO₂ emissions from fossil fuels and industry only – land-use change is not included. GDP per capita is adjusted for inflation and differences in the cost of living between countries.

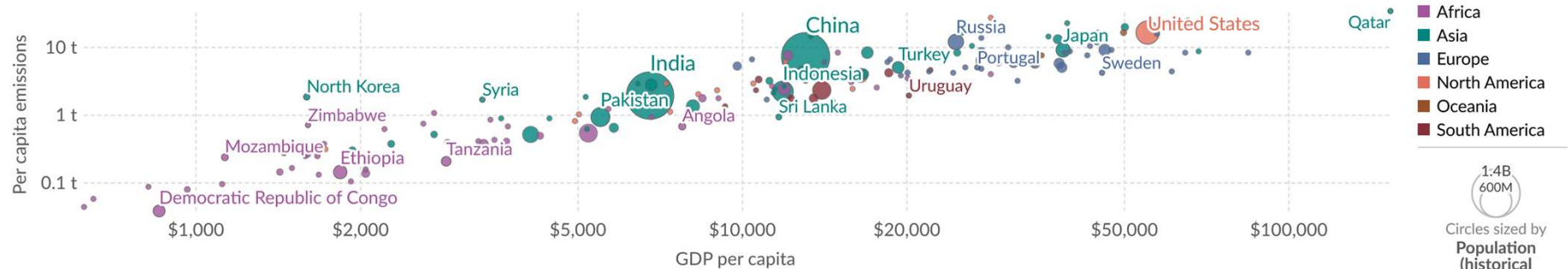
Our World
in Data

Table

Chart

Select countries and regions

Settings



Play time-lapse 1750

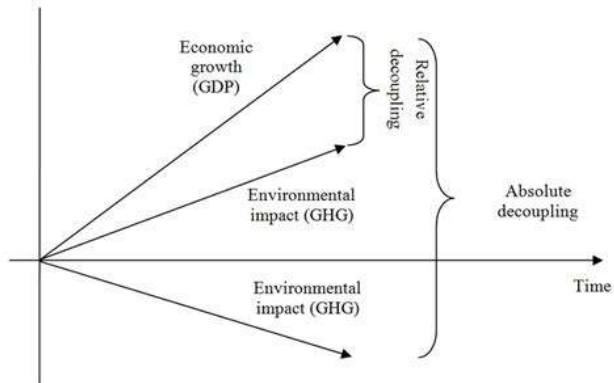
2018

Data source: Global Carbon Budget (2023); Population based on various sources (2023); Maddison Project Database 2020 (Bolt and van Zanden, 2020) – [Learn more about this data](#)

OurWorldinData.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions | CC BY

Download Share Enter full-screen

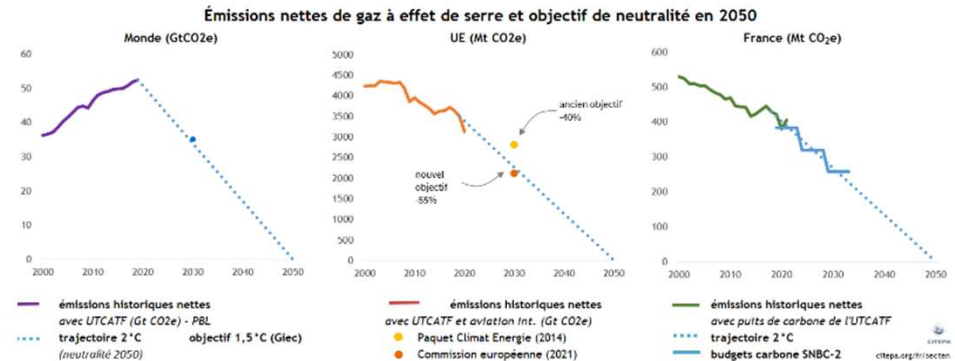
Découplage, de quoi parle-t-on ?



- **De manière générale** : il s'agit de poursuivre la croissance économique, mesurée par le produit intérieur brut (PIB), tout en réduisant l'utilisation de ressources naturelles et en baissant les émissions de gaz à effet de serre, principalement le dioxyde de carbone.

Ainsi pourrait-on concilier deux priorités politiques : la croissance économique et une atténuation des crises écologiques

- **Le découplage absolu**, lui, décrit une situation où le PIB continue de croître et où l'utilisation des ressources ou les émissions de CO₂ baissent. Dans ce cas, la croissance s'accompagne d'une réduction absolue de son poids écologique.



- Le découplage *relatif* décrit une croissance du PIB plus rapide que la croissance de l'utilisation des ressources ou des émissions de CO₂.
- Autrement dit, s'il faut certes moins de ressources par unité de croissance du PIB, cette dernière nécessite toujours un emploi en hausse des ressources ou des émissions de CO₂

- Certains pays parviennent à obtenir de bons résultats. C'est une source d'optimisme. Pour certains c'est une « preuve » de la faisabilité du découplage.
- Toutefois, au niveau mondial, le découplage n'est toujours que relatif. Les émissions ne baissent pas en période de croissance.
- C'est pourtant toujours l'objectif mondial pour 2050.

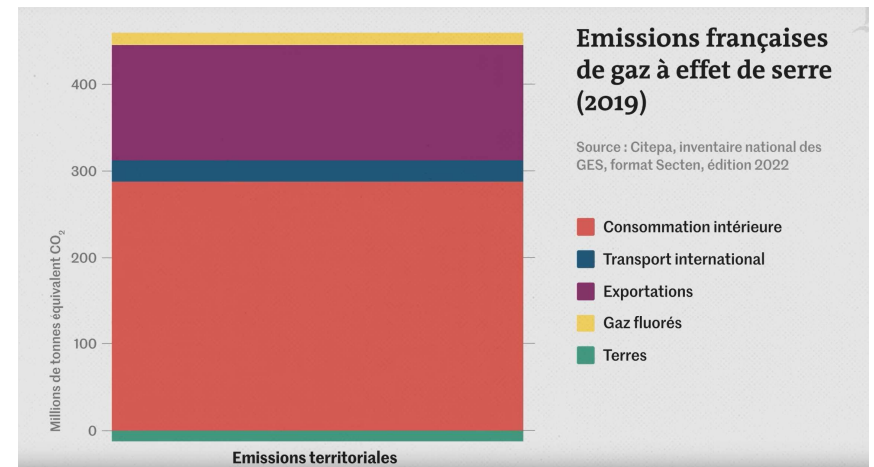
Découplage, quels modes de calcul ?

Consommation intérieure : produits fabriqués en France et consommés en France achetés sur le territoire Français

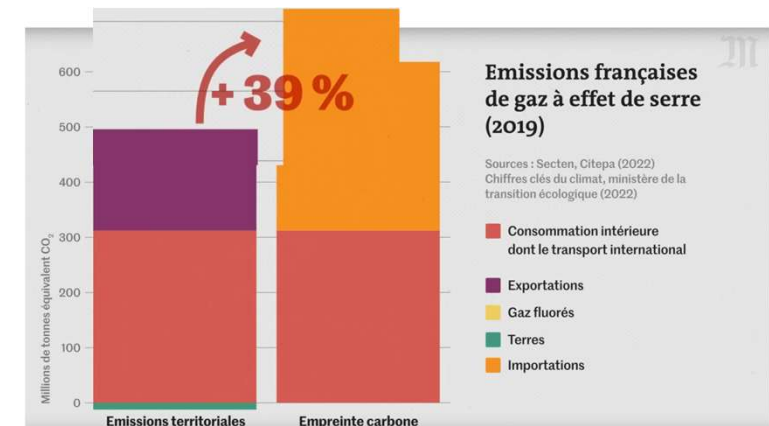
Exportations : Produits fabriqués en France mais consommés ailleurs

Transport international : dont le carburant a été acheté en France.

Terre : capacité d'absorption du territoire



Empreinte carbone ou approche par la consommation permet de prendre en compte les effets dus à nos modes de vie



Les freins au découplage

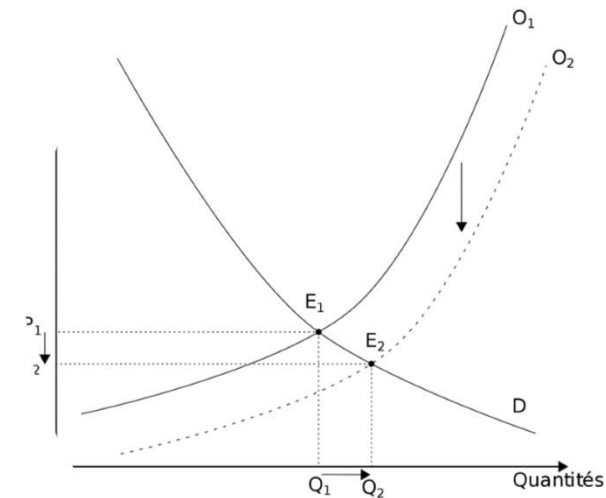
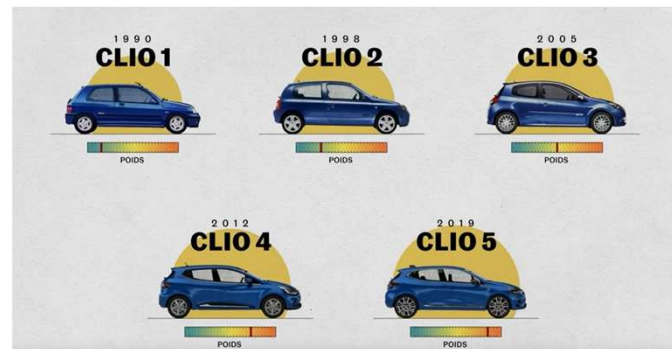
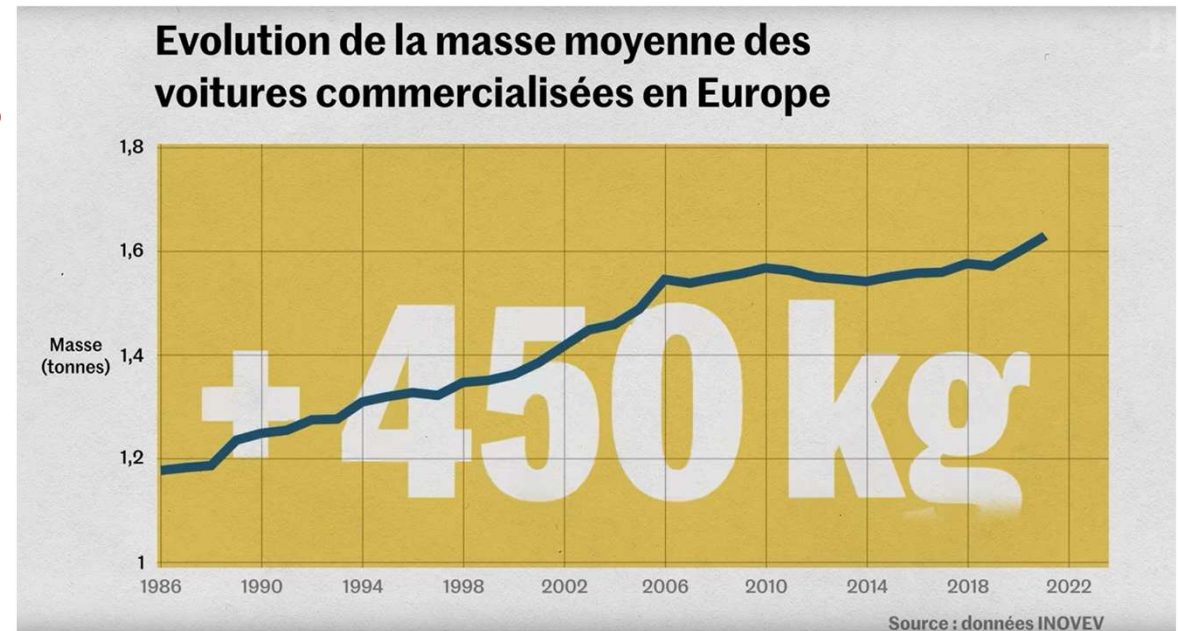
Les effets rebonds

Ou « paradoxe de Jevons » (1865).

Devenir plus efficient sur la production d'un bien ou d'un service va permettre de réduire son coût, donc son prix.

Ce gain d'efficiance ne va pas entraîner une baisse des ressources utilisées mais une stagnation ou une hausse des ressources consommées.

C'est précisément ce que Jevons avait identifié avec la consommation de charbon et les machines à vapeur.



Le tunnel du carbone / « Problem-shifting »

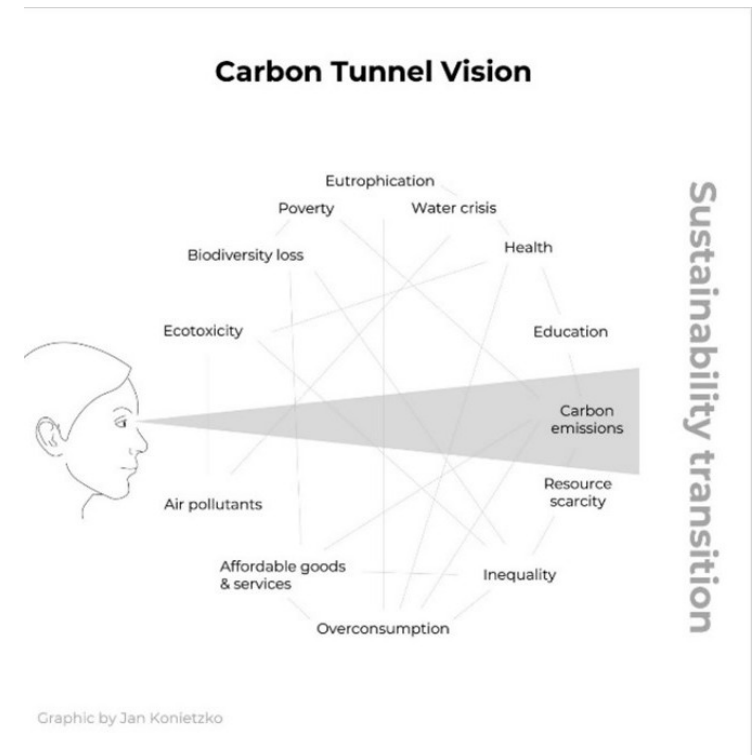
Nous tendons à réduire la crise globale à une question climatique...

... et la question climatique à une approche quantitative du carbone.

Le découplage du carbone ne suffira pas à “régler” une crise plus globale.

Source : Konietzko, Jan. « Moving beyond Carbon Tunnel Vision with a Sustainability Data Strategy ». [www.cognizant.com](https://www.cognizant.com/us/en/insights/insights-blog/moving-beyond-carbon-tunnel-vision-with-a-sustainability-data-strategy-codex7121), 2022.

<https://www.cognizant.com/us/en/insights/insights-blog/moving-beyond-carbon-tunnel-vision-with-a-sustainability-data-strategy-codex7121>.



Le numérique, un transfert du problème ?

Un problème écologique est « résolu » en créant immédiatement un nouveau problème car au niveau micro-économique (des entreprises) on ne change pas les règles du jeu. »

La dématérialisation est un exemple typique de transfert du problème.

Les outils numériques permettent de décarboner de nombreux usages, notamment en évitant le transport....

Mais est très gourmand en ressources non-renouvelables et polluantes à extraire.

Éléments présents dans les smartphones en 2021, par composant

Électronique

- Microélectronique
- Micro-condensateur
- Puce
- Vibreux
- Aimants (micro et haut-parleurs)
- Soudure

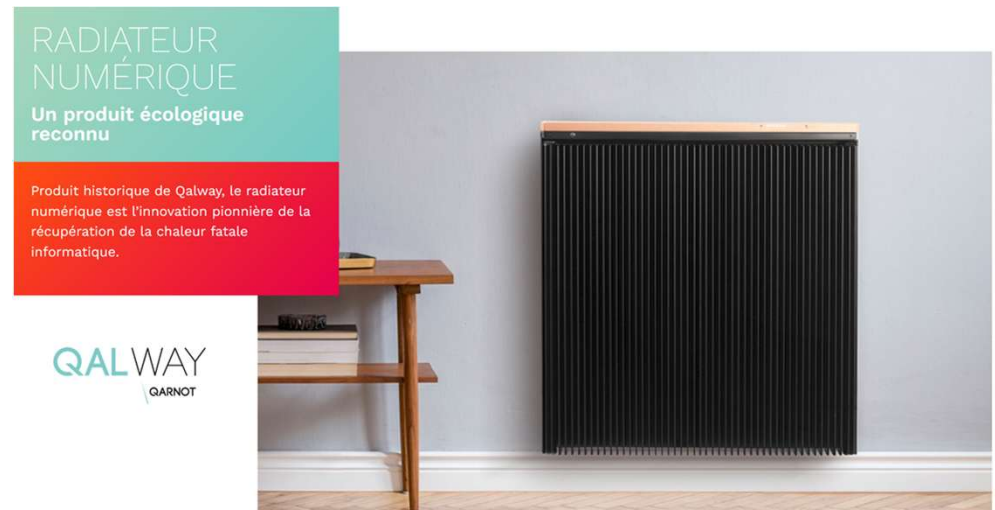
Écran

- Dalle tactile
- Vitre
- Affichage des couleurs
- Batterie
- Coque
- Indéterminé

Éléments présents dans un téléphone

- de 1960
- de 1990

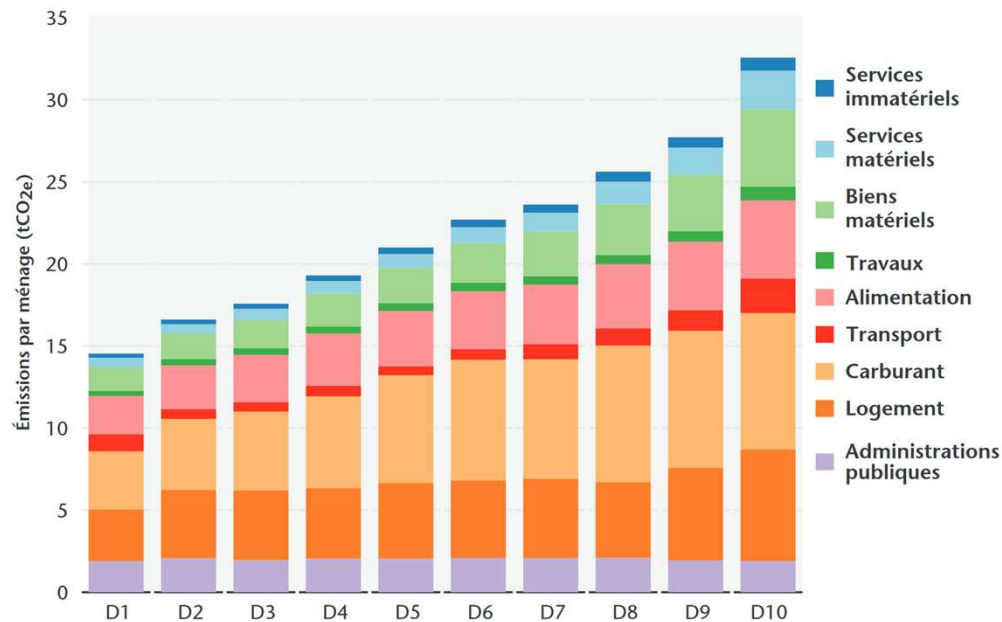
Sources : Compilation de l'auteur, Michael Ashby et Jean-Pierre Raskin, Compounds Interest, 2021



Un découplage appauvrissant ?

Ce découplage n'est-il pas lié à notre mauvaise compréhension du PIB ?

Graphique 1. Inégalités d'empreinte carbone : la vision moyenne par décile de niveau de vie, segmentée selon les postes de consommation
Moyenne nationale : 22,1 tCO_{2e} par ménage et par an



Sources : Insee, BdF 2011, calculs des auteurs.

Les revenus des 90% des Français les plus pauvres augmentent de 0,5% par an.

Les 8% de Français les plus pauvres n'ont gagné que 60€ de pouvoir d'achat en 20 ans (Observatoire des inégalités)

https://www.lemonde.fr/politique/article/2025/01/29/les-revenus-des-ultrariches-s-envolent-les-inegalites-se-creusent-selon-une-note-de-bercy_6522115_823448.html

<https://www.inegalites.fr/Rapport-sur-la-pauvrete-en-France-edition-2024-2025>

Dans quel cas le découplage fonctionne ?

- être absolu plutôt que relatif
- à faible intensité matérielle et pas uniquement à faible émission carbone
- global plutôt que localisé
- permanent plutôt que temporaire

Face à ces 4 contraintes majeures, plusieurs visions de la transition vont s'opposer

Découplage et l'enjeu de l'empreinte matérielle

La question de l'empreinte matérielle

Indice de croissance de la population, de l'empreinte matérielle et du PIB, 2000-2017 (niveau de référence de 100 en 2000)

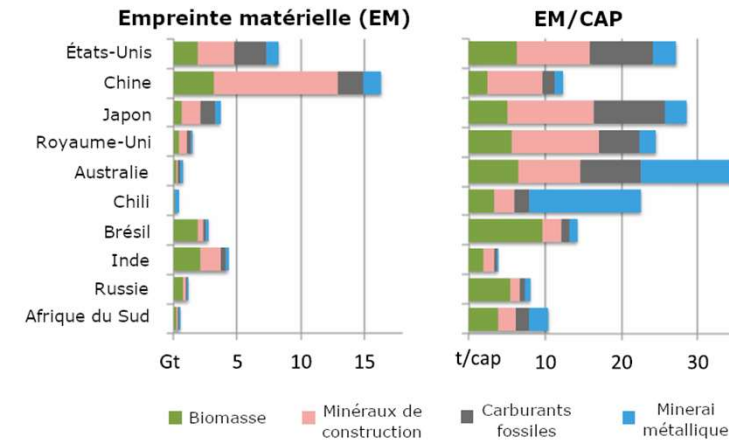
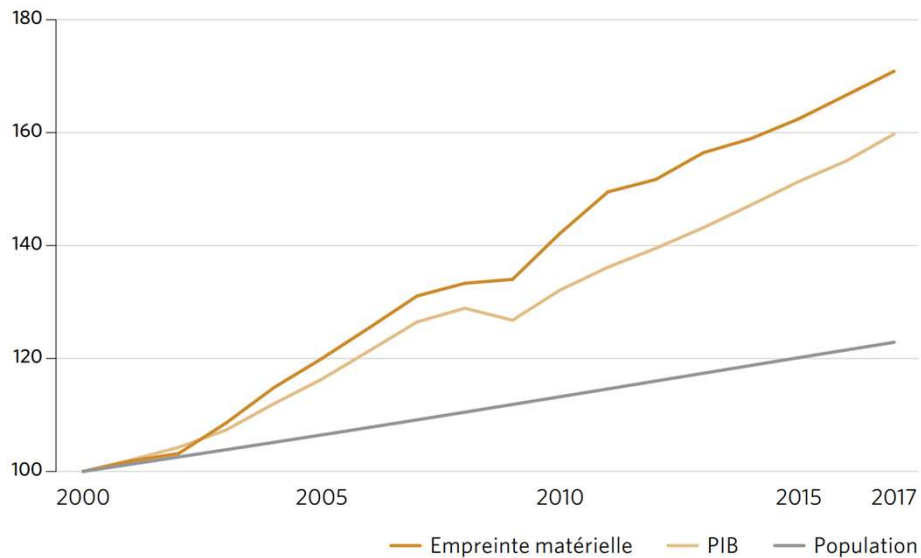


Figure 1 Données de 2008. Tiré de Wiedmann, T. O., Schandl, H., Lenzen, M., Moran, D., Suh, S., West, J., & Kanemoto, K. (2015). The material footprint of nations. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 112(20), 6271-6276.



<https://www.resourcepanel.org/global-material-flows-database>

Filter countries

Clear filter

France

Filter categories

Select categories

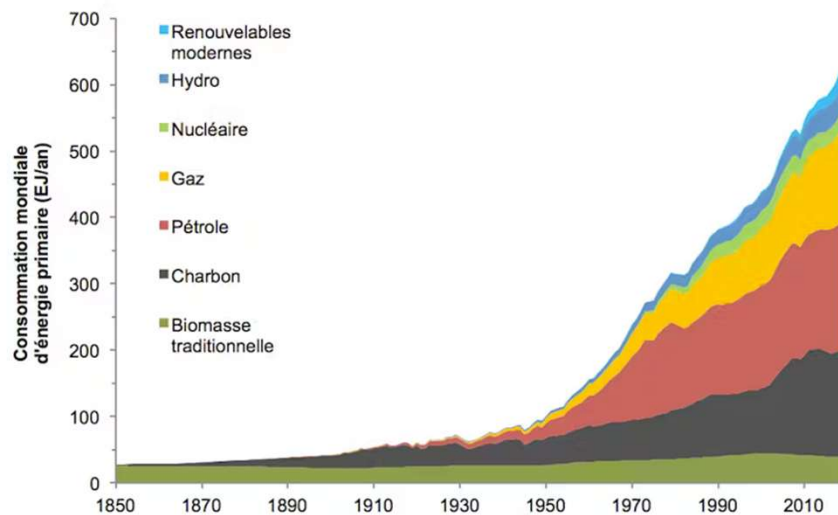
Filter flow types

Clear filter

MF (Material Footprint (...

Country	Category	Flow	2020	2021	2022	2023	2024
France	Biomass	MF	295 652 152	304 570 663	306 201 295	306 650 816	308 205 840
France	Fossil fuels	MF	178 795 327	196 036 520	184 627 083	185 081 070	185 346 049
France	Metal ores	MF	120 347 022	130 802 295	127 725 968	129 285 928	131 708 253
France	Non-metallic minerals	MF	483 846 072	537 221 789	548 074 753	559 284 924	573 469 143

Une transition en dehors des énergies fossiles ?

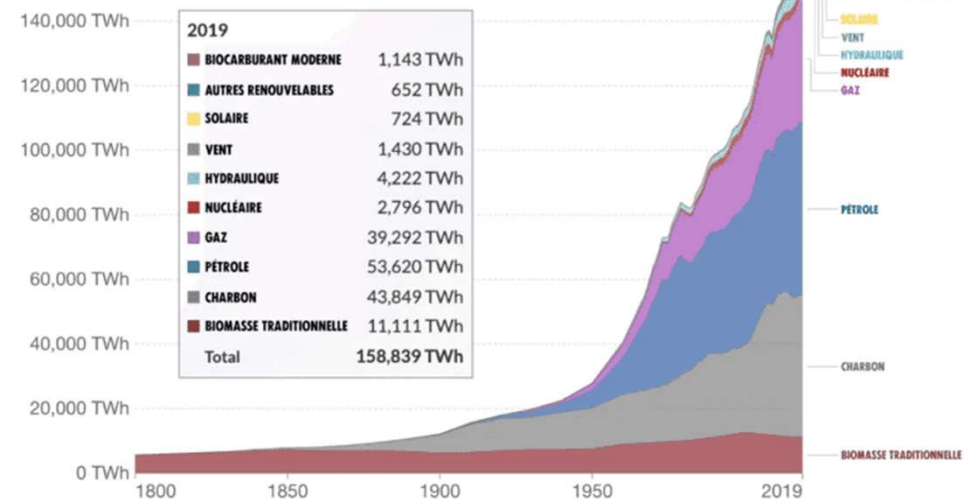


Évolution de la consommation mondiale d'énergie primaire, 1850–2019. À noter qu'on peut trouver des estimations différentes en fonction des conventions de calcul retenues pour convertir l'électricité provenant du nucléaire, des barrages hydrauliques, des éoliennes et des panneaux photovoltaïques en équivalents primaires. Production de l'auteur à partir des données de Etemad & Luciani (1991) numérisées par The Shift Project (2019), Smil (2016), et British Petroleum (2020), CC BY-NC-ND

CONSUMMATION MONDIALE D'ÉNERGIE PRIMAIRE DIRECTE

LA CONSOMMATION DIRECTE D'ÉNERGIE PRIMAIRE NE TIEN PAS COMPTE DES INEFFICACITÉS DE LA PRODUCTION DE COMBUSTIBLES FOSSILES

Une source d'énergie primaire est une forme d'énergie disponible dans la nature avant toute transformation. Si elle n'est pas utilisable directement, elle doit être transformée en une source d'énergie secondaire pour être utilisable et transportable facilement. Dans l'industrie de l'énergie, on distingue la production d'énergie primaire, de son stockage et son transport sous la forme de vecteurs d'énergie et de la consommation d'énergie finale.



Source: Vaclav Smil (2017) and BP Statistical Review of World Energy

OurWorldInData.org/energy • CC BY

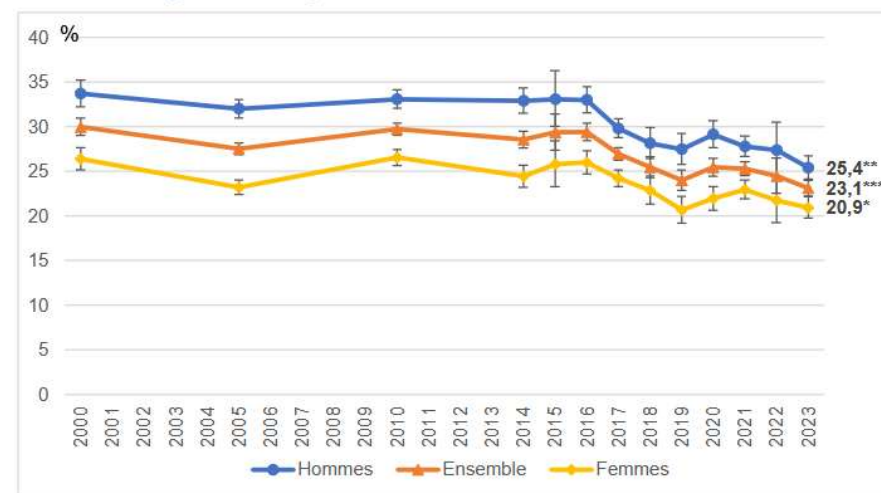
Il peut y avoir des variations selon les conventions de calcul retenues mais globalement les graphiques représentent la même histoire de l'énergie : celle d'un empilement et non d'un remplacement

I. Sur quels leviers agir pour réorienter nos économies ?

Exemple de l'évolution de la consommation de cigarettes

1. Documenter scientifiquement les effets, causes, conséquences et politiques publiques envisageables
2. Créer de la responsabilité individuelle
3. Mettre en place des incitations financières
4. Mettre en place des quotas

Figure 1. Evolution de la prévalence du tabagisme quotidien selon le sexe parmi les 18-75 ans en France hexagonale et comparaisons entre 2021 et 2023



Source : Baromètres de Santé publique France 2000-2022, excepté 2015 Baromètre Cancer INCa-SpF, Enquête EROPP de l'OFTD 2023 - exploitation Santé publique France.

Les * indiquent une évolution significative entre 2021 et 2023 : *p<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001.

<https://www.santepubliquefrance.fr/content/download/678125/4491817?version=1>

Un problème avec moins de variables que les limites planétaires.

II. Comment financer la transformation écologique ?



1. Laisser les acteurs privés faire eux-mêmes les dépenses nécessaires à la transformation écologique
2. Générer de nouvelles recettes via le « double dividende » des taxes pigouviennes
3. Augmenter la dépense publique (et le déficit public)

La taxation : idéal d'un « double dividende »

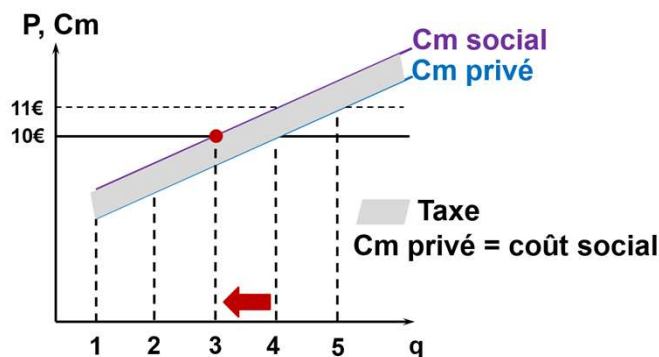
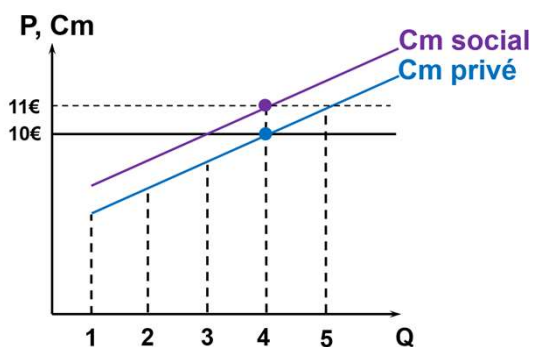
Double dividende car la taxation baisse les externalités et augmente les rentrées fiscales

Avantages:

- Oblige les firmes à prendre en compte le coût de leur externalité pour la société
- Innovation en R&D pour éviter la taxe

Inconvénients:

- Le manque d'information: quel est le niveau optimal de la taxe pour des préjudices qui ne peuvent qu'être imparfaitement évalués ?



Pourquoi augmenter la dépense publique ?

Pourquoi augmenter la dépense publique ? Les autres leviers ne suffiront pas.

- Pour aider les ménages à réaliser les investissements nécessaires (sans les taxer...)

- Pour que les administrations publiques fassent les investissements nécessaires. Car les administrations publiques représentent 1,4t/eqCO₂/français.

- Pour accompagner certaines industries dont les changements à mener sont très lourds. Pour reformer des employés qui travaillent dans des secteurs voués à disparaître

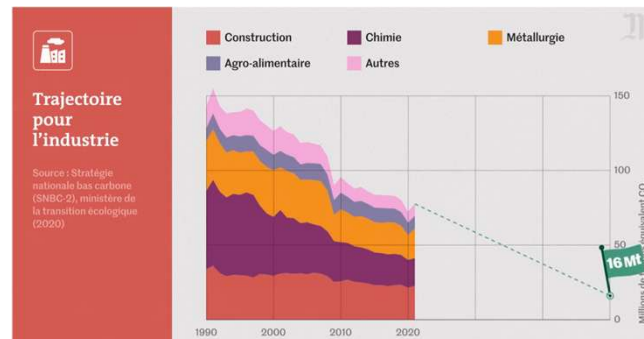
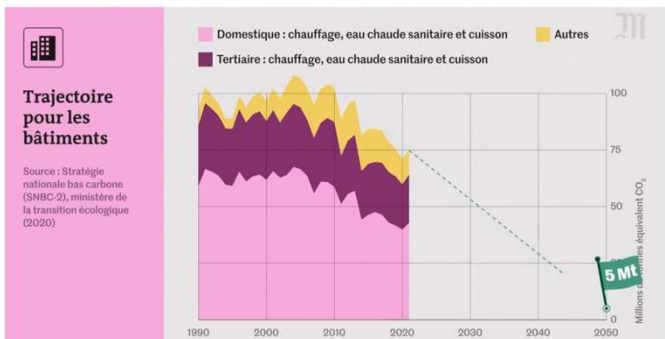


Tableau 5 – Coût annuel de la transition climatique pour les finances publiques, 2030

En milliards d'euros	Investissement supplémentaire en 2030	Part publique	
		Part de financement public constante	Scénario optimal
Bâtiments publics	10	10	10
Infrastructures	7	4	4
Rénovation des logements (chauffage et isolation)	21	10	14
Rénovation du tertiaire privé	17	0	2
Équipement des ménages en véhicules électriques	-8	-2	-2
Équipement des entreprises en véhicules électriques, poids lourds et utilitaires légers	4	0	1
Investissement des entreprises (y compris énergie)	13	3	4
Adaptation	3	n.a.	1
TOTAL (y compris adaptation et hors agriculture)	67	25	34

Note : pour rappel, les investissements supplémentaires (colonne 2) sont les investissements associés aux principales mesures de réduction des émissions d'ici en 2030 identifiées. L'investissement supplémentaire négatif pour l'équipement en véhicules électriques des ménages s'explique par le fait qu'avec le report vers d'autres modes de transport (vélo, transports en commun, etc.) et la baisse de la mobilité, les ménages achèteraient au total moins de véhicules qu'en l'absence de transition. Leurs dépenses de véhicules s'en trouveraient réduites, malgré le surcoût des véhicules électriques (voir Chapitre 7). La part publique est le montant financé par les finances publiques, le reste étant financé par le privé.

Source : estimations des auteurs

Augmenter la dépense publique : oui mais comment ?

Trois pistes possibles :

- De la croissance économique (à % de prélèvement identique, on aurait un volume de recettes en € plus important)
- Trouver de nouvelles recettes = de nouveaux impôts
- Augmenter la dette publique

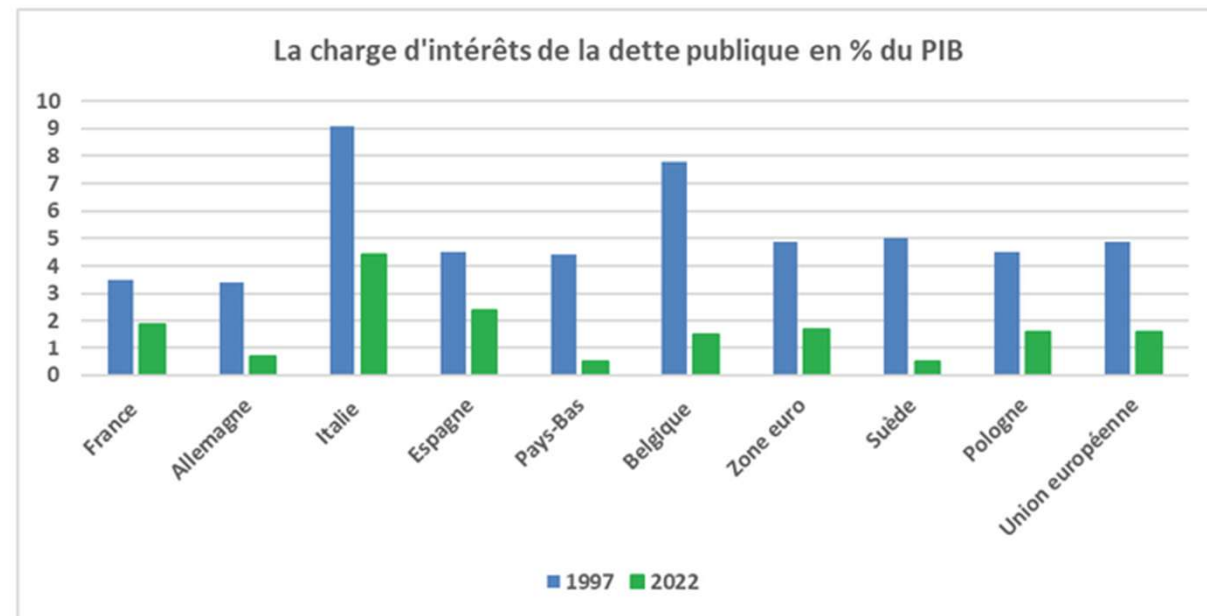
Croissance et inflation pour « payer » la dette

Exemple avec 100% d'inflation et un PIB initial à 100€ et une dette à 100€ (100% du PIB)

Charge de la dette = 1,8% du PIB en 2022

Au bout d'un an, la dette vaut 50% du PIB brut et, en maintenant une charge de la dette constante à 1,8% du PIB alors on obtient 3,6€ (1,8% x 200€). On peut en utiliser 1,8€ pour payer les intérêts et 1,8€ pour rembourser une partie de la dette.

La dette vaut désormais 49,1% du PIB



Source : Eurostat ; FIPECO

Financer la dépense publique par l'impôt

- Patrimoine financier des ménages = 4 700 milliards d'euros

- 3 000 milliards pour les 10 % les mieux dotés.

- Un prélèvement forfaitaire exceptionnel de 5 %, dans une fenêtre de trente ans, rapporterait donc 150 milliards

-soit un peu plus de 5 points de PIB au total

(Source : rapport Pisani-Ferry)

DÉBUT 2021, 92 % DES AVOIRS PATRIMONIAUX SONT DÉTENUS PAR LA MOITIÉ DES MÉNAGES



LE PATRIMOINE RESTE TRÈS INÉGALEMENT RÉPARTI



i Le patrimoine brut est le montant total des actifs détenus par un ménage. Il est évalué avant déduction des éventuels emprunts.

T1 Le patrimoine des secteurs institutionnels fin 2021

(encours en milliards d'euros ; évolution en %)

	Ensemble de l'économie nationale	Ménages ^{a)}	Sociétés non financières	Sociétés financières	Administrations publiques	Évolution du patrimoine de l'économie nationale	
						2019-2020	2020-2021
Actifs non financiers (ANF)	18 971	9 933	6 093	396	2 548	6,7	8,2
Constructions et terrains	15 093	9 068	3 511	317	2 198	7,0	8,0
Logements	5 194	4 228	841	52	72	3,8	3,8
Autres bâtiments et génie civil	2 283	175	925	82	1 100	2,3	5,2
Terrains bâtis	7 616	4 665	1 744	183	1 025	11,1	12,1
Machines et équipements	714	43	617	22	32	1,5	4,1
Stocks	539	17	494	—	27	2,9	11,6
Autres actifs produits	702	176	371	20	135	2,2	6,9
Autres actifs non produits	1 923	629	1 100	37	157	9,5	10,4
Actifs financiers (AF) hors produits dérivés, dont :	39 971	6 597	12 815	18 887	1 671	8,7	9,9
Numéraire et dépôts	9 032	1 934	1 058	5 741	299	24,9	10,1
Titres de créance	4 390	38	55	4 248	49	8,6	2,5
Crédits	6 764	11	2 070	4 534	149	6,3	5,4
Actions et parts de fonds d'investissement	14 251	1 891	8 241	3 434	684	2,6	17,7
Actions et autres participations hors titres d'OPC ^{b)}	12 214	1 587	8 090	2 017	520	1,9	19,4
Titres d'OPC	2 036	304	151	1 417	164	6,2	8,4
Systèmes d'assurances et de garanties, dont :	2 461	2 261	44	151	5	2,9	0,9
Assurance-vie	2 161	2 161	—	—	—	2,7	1,2
Ensemble des actifs (A) = (ANF) + (AF)	58 942	16 530	18 909	19 284	4 219	8,0	9,3
Passifs financiers (PF) hors produits dérivés, dont :	39 968	1 930	15 613	18 584	3 841	8,7	9,8
Numéraire et dépôts	10 057	—	—	9 866	191	21,6	9,8
Titres de créance	5 246	—	743	1 685	2 818	9,2	1,6
Crédits	6 092	1 665	3 409	667	351	6,6	5,2
Actions et parts de fonds d'investissement (passif en actions)	13 440	11	10 387	3 011	31	2,3	18,8
Actions et autres participations hors titres d'OPC	11 581	11	10 387	1 152	31	1,6	20,8
Titres d'OPC	1 860	—	—	1 860	—	6,1	7,5
Systèmes d'assurances et de garanties, dont :	2 501	—	—	2 500	—	3,2	1,1
Assurance-vie	2 178	—	—	2 178	—	2,7	1,1
Solde des produits dérivés (S)	- 68	—	—	- 64	- 3	ns	ns
Patrimoine financier net = (AF) - (PF) + (S)	- 65	4 667	- 2 798	239	- 2 174	21,4	21,5
Patrimoine (ou valeur nette) = (A) - (PF) + (S)	18 906	14 600	3 295	636	375	6,6	8,1
Fonds propres = (patrimoine net) + (passif en actions)	///	///	13 682	3 647	///	///	///

a) Y compris entrepreneurs individuels (EI) et institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBSM).

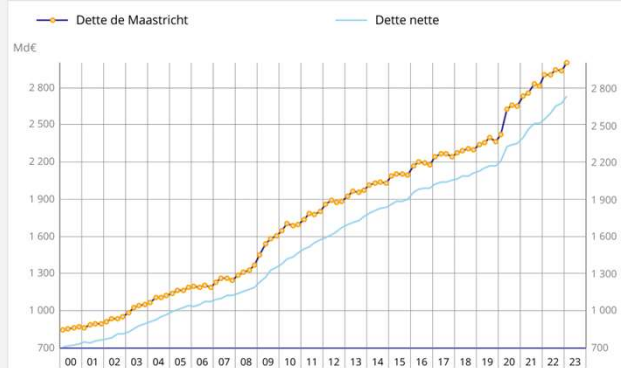
b) Organismes de placement collectif.

Notes : « ns » correspond à « non significatif » ; « - » correspond à un actif ou un passif non détenu ; « /// » correspond à une absence de résultats due à la nature des choses.

Sources : Insee, Banque de France, comptes nationaux en base 2014.

Peut-on s'endetter pour financer la transition écologique ?

Dettes au sens de Maastricht et dette nette



Source : Comptes nationaux base 2014 - Insee, DGFiP, Banque de France

Dettes au sens de Maastricht des administrations publiques en points de PIB (*)



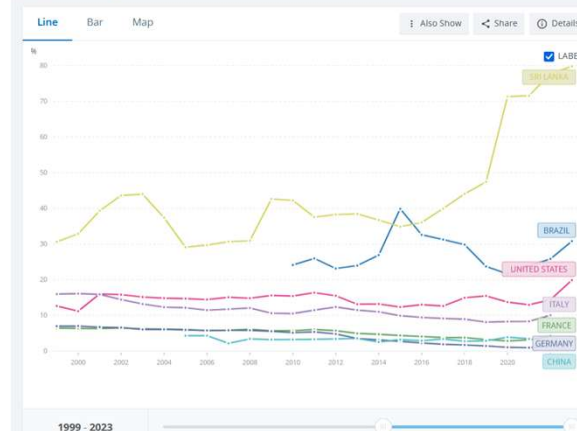
Source : Comptes nationaux base 2014 - Insee, DGFiP, Banque de France

RATIO CHARGE DE LA DETTE / RECETTES FISCALES

$$\text{Ratio} = \frac{\text{Paiements d'intérêts sur la dette publique} \times 100}{\text{Recettes fiscales totales}}$$

Interest payments (% of revenue) - Brazil, France, Germany, United States, China, Italy, Sri Lanka

International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook and data files.
License : CC BY-4.0





Tsé 101 : Institutionnalisation des questions environnementales

Alban Ouahab

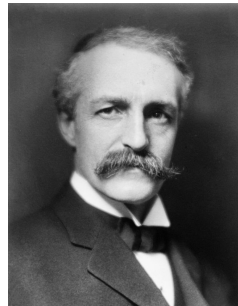
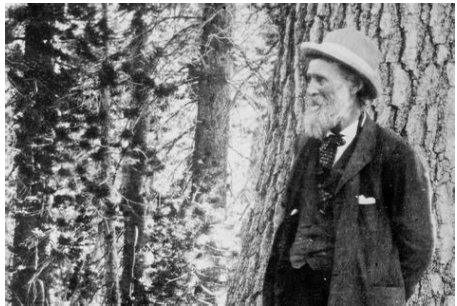
Il n'y a pas de politique publique de l'environnement sans demande sociale

Comprendre comment se construit la
préoccupation publique
pour l'environnement

Pré-histoire de l'environnementalisme

Prémises des préoccupations environnementales

- Une question de salubrité et d'hygiène dans les grandes villes
- Une politique de conservation (G. Pinchot)
- Une politique de préservation (J. Muir)
- Création des premiers Parcs Naturels
Yosemite (1864), Yellowstone (1872)



John Muir (à gauche) et Gifford Pinchot (à droite)



London's Fog <https://www.pinterest.com/pin/437341813815268204/>

Une rupture à partir des années 1970

Exemple de la création et évolution du ministère de l'écologie

- Créé en 1971.
Jusqu'à la fin des années 1980, le ministère est petit et doté de peu de moyens.
 - À partir des années 1990, ministère de plein exercice avec sa propre structure verticale.
 - Conflits récurrents avec d'autres ministères (agriculture, économie, industrie...)
 - 17 changements de noms qui reflètent un changement progressif des perceptions :
 - Ministère de l'environnement => ministère de l'écologie
- 1971-74 : Ministère de la Protection de la Nature et de l'Environnement
1974-78 : Ministère de la Qualité de la Vie
1978-81 : Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie
1981-88 : Ministère de l'Environnement
1988-91 : Ministère de l'Environnement et de la Prévention des Risques Technologiques et Naturels Majeurs
1991-97 : Ministère de l'Environnement
1997-2002 : Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement (MATE)
2002-2007 : Ministère de l'Ecologie et du Développement Durable (MEDD)
2007-2008 : Ministère de l'Ecologie, du Développement et de l'Aménagement Durables (MEDAD)
2008-2009 : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de l'Aménagement du Territoire [ajout du portefeuille de l'énergie]
2009-2010 : Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer, chargé des Technologies vertes et des négociations sur le climat
2010-2012 : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du Logement [retrait de l'énergie]
2012-2016 : Ministère de l'Ecologie, du Développement Durable et de l'Energie (MEDDE) [rajout de l'énergie]
2016-2017 : Ministère de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer, chargé des relations internationales sur le climat
2017-2020 : Ministère de la Transition écologique et solidaire
2020-2022 : Ministère de la Transition écologique
2022- ... Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires
- 
- MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE,
DE LA BIODIVERSITÉ,
DE LA FORÊT, DE LA MER
ET DE LA PÊCHE**
- Liberté
Égalité
Fraternité*

Les COPs

- Organisées par l'ONU. À chaque fois doit établir les progrès et les nouveaux objectifs pour réduire les GES
- COP 3 (Japon) Protocole de Kyoto : visait à réduire, entre 2008 et 2012, d'au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 les émissions de GES
- COP 21 (2015): Accord de Paris visant à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels

Année	Pays organisateur	Nom	Type de COP
1995	 Allemagne	Conférence de Berlin	COP1
1996	 Suisse	Conférence de Genève	COP2
1997	 Japon	Conférence de Kyoto	COP3
1998	 Argentine	Conférence de Buenos Aires	COP4
1999	 Allemagne	Conférence de Bonn	COP5
2000	 Pays-Bas	Conférence de La Haye	COP6

2001	 Allemagne	Conférence de Bonn	COP6-bis
2001	 Maroc	Conférence de Marrakech	COP7
2002	 Inde	Conférence de New Delhi	COP8
2003	 Italie	Conférence de Milan	COP9
2004	 Argentine	Conférence de Buenos Aires	COP10
2005	 Canada	Conférence de Montréal	COP11
2006	 Kenya	Conférence de Nairobi	COP12
2007	 Indonésie	Conférence de Bali	COP13
2008	 Pologne	Conférence de Poznań	COP14
2009	 Danemark	Conférence de Copenhague	COP15
2010	 Mexique	Conférence de Cancún	COP16
2011	 Afrique du Sud	Conférence de Durban	COP17
2012	 Qatar	Conférence de Doha	COP18
2013	 Pologne	Conférence de Varsovie	COP19
2014	 Pérou	Conférence de Lima	COP20
2015	 France	Conférence de Paris	COP21
2016	 Maroc	Conférence de Marrakech	COP22
2017	 Fidji	Conférence de Bonn ^{note 1}	COP23
2018	 Pologne	Conférence de Katowice	COP24
2019	 Chili (organisateur) ^{note 2}	Conférence de Madrid ^{note 3}	COP25
2021 ^{note 4}	 Royaume-Uni	Conférence de Glasgow	COP26
2022	 Égypte	Conférence de Charm el-Cheikh	COP27
2023	 Émirats arabes unis	Conférence de Dubaï	COP28
2024	 Azerbaïdjan	Conférence de Bakou	COP29
2025	 Brésil	Conférence de Belém	COP30

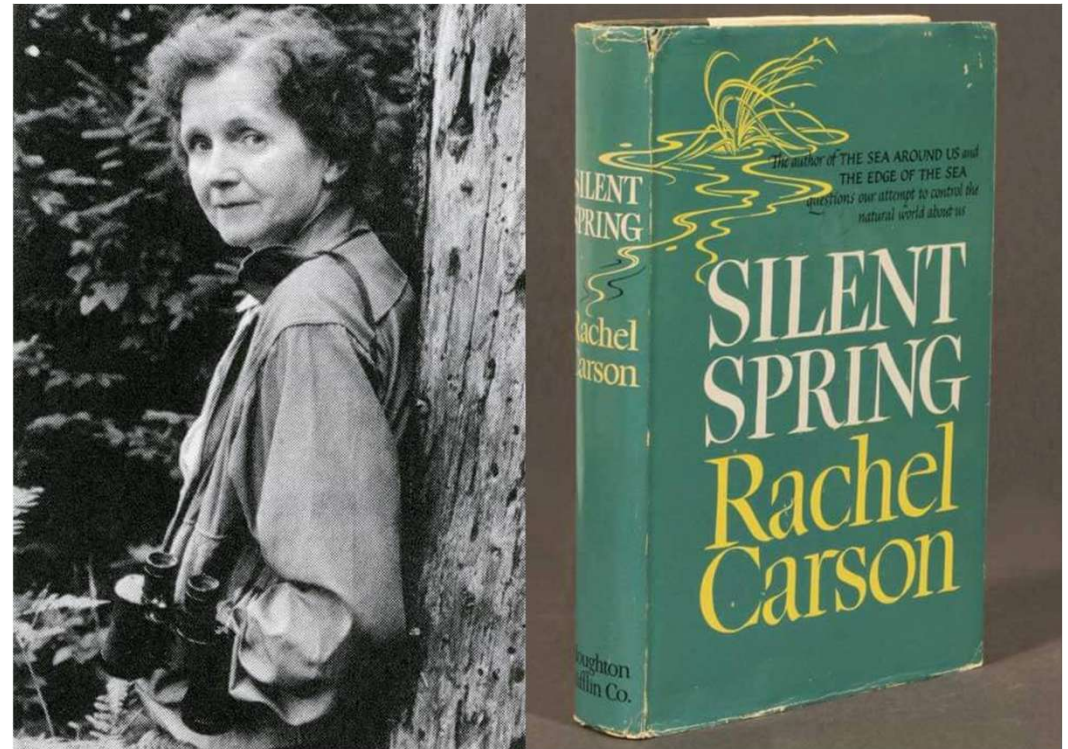
Rachel Carson (1907 – 1964)

Silent Spring

Un exemple d'impact de l'alerte scientifique

Faire connaître les effets du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT)

- Lien de causalité sur mortalité des oiseaux (baisse capacités reproductives des adultes, hausse mortalité des petits et coquilles plus fragiles)
- Dénonce la désinformation de l'industrie chimique
- Mène à l'interdiction du DDT en 1972 aux USA

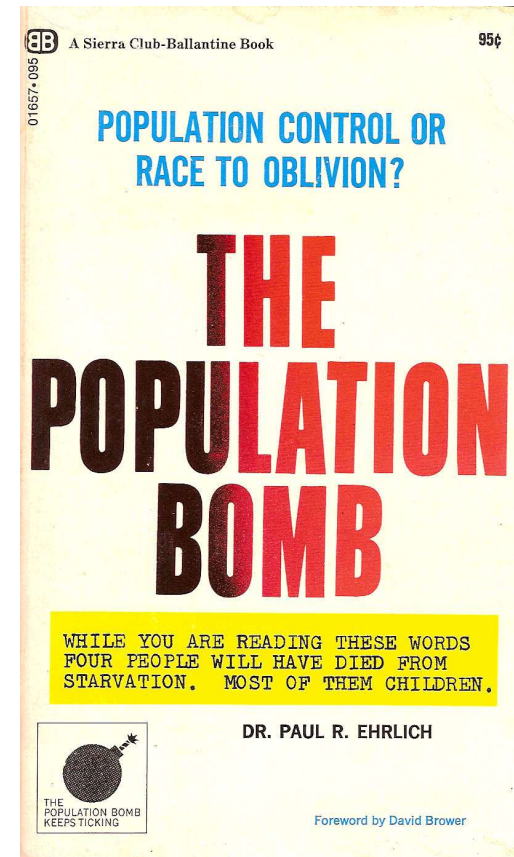


Considéré comme fondateur de la montée des préoccupations écologiques de l'époque

The Population Bomb

La croissance de la population des années 1950 et 1960 est insoutenable et mènera à d'importantes famines dans les années 1970 et 1980

- **Néglige l'importance de la révolution verte**
- **Plaide pour un contrôle fort de la natalité**
- **Amène à penser la question démographique dans les débats environnementaux.**



Prédictions erronées mais participe fortement à la prise de conscience de l'époque

Les alertes scientifiques sur la couche d'Ozone



1975-1984: découverte du trou d'ozone
1985: Publication dans *Nature*
1987: Protocole de Montréal (réduction, interdiction des gaz CFC)

NATURE VOL. 315 16 MAY 1985

Large losses of total ozone in Antarctica reveal seasonal ClO_x/NO_x interaction

J. C. Farman, B. G. Gardiner & J. D. Shanklin

British Antarctic Survey, Natural Environment Research Council,
High Cross, Madingley Road, Cambridge CB3 0ET, UK

Recent attempts^{1,2} to consolidate assessments of the effect of human activities on stratospheric ozone (O_3) using one-dimensional models for 30°N have suggested that perturbations of total O_3 will remain small for at least the next decade. Results from such models are often accepted by default as global estimates³. The inadequacy of this approach is here made evident by observations that the spring values of total O_3 in Antarctica have now fallen considerably. The circulation in the lower stratosphere

Archives

Téléjournal, 16 septembre 1987



GIEC / IPCC (1988 -)

The Intergovernmental Panel on Climate Change

The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for assessing the science related to climate change.

IPCC-62, WGI-15, WGII-13, WGIII-15

VACANCIES



Les problèmes des sciences environnementales :

- **Barrière à l'entrée** : Les articles scientifiques sont difficilement accessibles pour des non-spécialistes
- **Volume d'information** : Le nombre de données n'est pas gérable pour une personne seule
- **Désinformation** : certains acteurs cherchent activement à diffuser des informations fausses qu'il faut trier parmi les autres. De la désinformation active est à l'œuvre : cf le Raptor et le phénomène de Bernoli

Fonctionnement du GIEC

Son rôle principal est de produire des rapports à la demande des États membres.

Groupe I : scientific basis of climate change.

Exemples de questions : quels sont les phénomènes à l'origine du changement climatique ? Comment le climat va-t-il évoluer à l'avenir ? Quel est le rôle des océans dans le changement climatique ? Comment fonctionne la séquestration carbone des végétaux ?

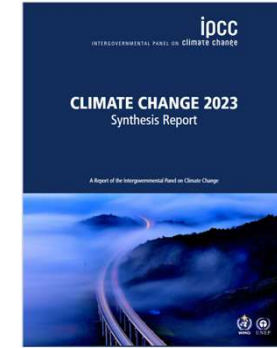
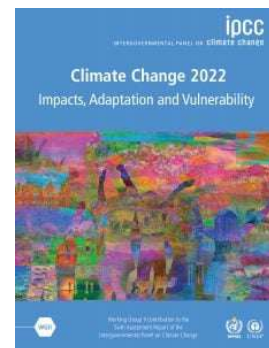
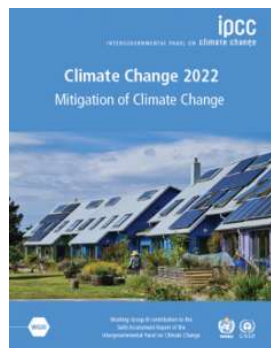
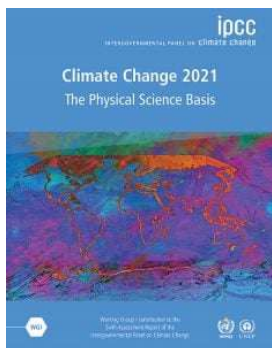
Groupe II : Conséquences et adaptation sur les sociétés.

Répond à : Comment nos villes vont-elles subir le changement climatique ? Quels sont les effets sur les échanges internationaux ? Quelles sont les plus grosses vulnérabilités des sociétés humaines face au changement climatique ?

Groupe III : Atténuation du changement climatique

Répond à : que peut-on faire ? Est-ce que la captation du CO² est une option viable ? Faut-il augmenter le parc nucléaire mondial ? A quelle échéance faudrait-il sortir des énergies fossiles ?

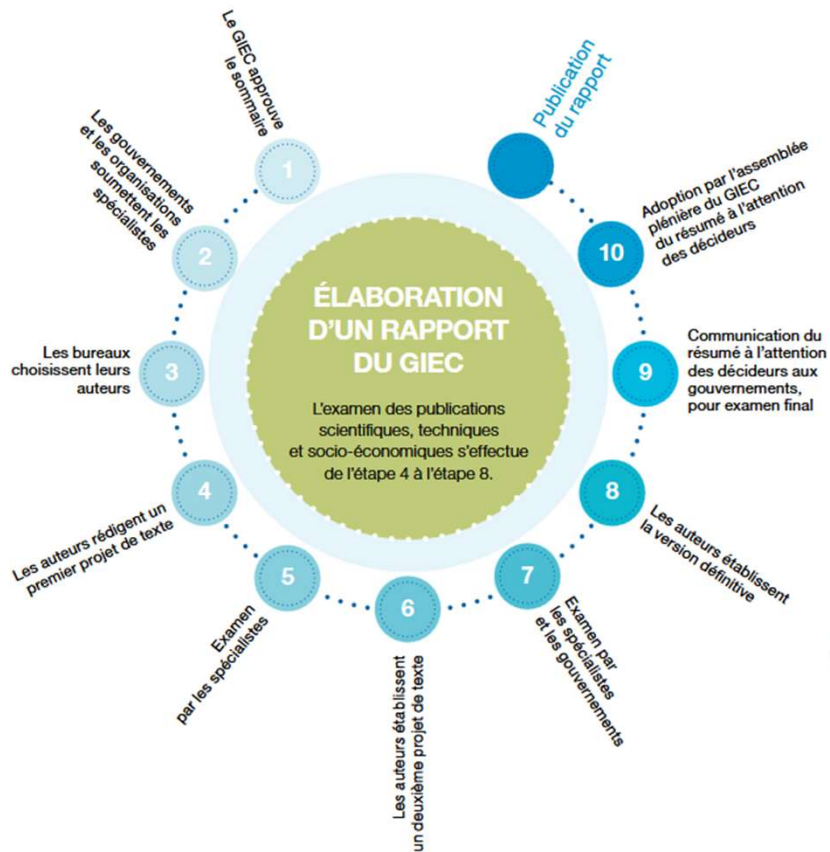
Rapport de synthèse général à l'issue du processus complet



“ LES RAPPORTS SONT RÉVISÉS
3 FOIS TOUT AU LONG DU
PROCESSUS DE RÉDACTION ”

PUBLICATIONS 11

Écriture des rapports



Nombre d'observations reçues pour le cinquième Rapport d'évaluation

		Nombre d'observations	Experts	Gouvernements
Groupe de travail I	Première version	21 400	659	–
	Seconde version	31 422	800	26
Groupe de travail II	Première version	19 598	563	–
	Seconde version	28 544	452	33
Groupe de travail III	Première version	16 169	602	–
	Seconde version	19 554	444	24
Rapport de synthèse	Première version	5 944	85	42
Total		142 631	–	–

Source: https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/04/FS_review_process_fr.pdf

Un processus transparent,
accessible en ligne pour garantir
la crédibilité

Un rapport d'évaluation, c'est

2000 à 3000

pages s'appuyant sur des milliers d'études et prenant en compte plusieurs dizaines de milliers de commentaires.

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/publications/ONERC_Livret_Mieux_comprendre_le_GIEC_2018.pdf

Quelles conclusions ?

Rapport de 1990 : variations naturelles mais influence humaine possible et lente

Le rapport déclarait que « la détection grâce aux différentes observations d'une augmentation sans ambiguïté de l'effet de serre est peu probable dans les prochaines décennies ou plus ».

Rapport de 1995 : influence humaine détectable

Ce rapport précise que « l'étude des preuves suggère une influence détectable de l'activité humaine sur le climat planétaire ».

Rapport de 2001 : réchauffement probablement d'influence humaine

« Il y a des preuves solides que la tendance au réchauffement climatique observée ces cinquante dernières années est attribuable à l'activité humaine. ».

Rapport de 2007 : réchauffement effectif et très vraisemblablement d'influence humaine

Le nouveau rapport du GIEC conclut que l'essentiel de l'accroissement constaté de la température moyenne de la planète depuis le milieu du XXe siècle est « très vraisemblablement » dû à l'augmentation observée des gaz à effet de serre émis par l'Homme. Le taux de certitude est supérieur à 90 %, contre 66 % en 2001.

Rapport 2014: réchauffement sans précédent et sûrement d'influence humaine

Rapport 2022: le réchauffement d'origine humaine est un fait établi

Les « scénarios » du GIEC

Depuis 2022 (Rapport n°6), le GIEC travaille à partir de 5 scénarios de développement socio-économique :

SSP1: Sustainability ("Taking the Green Road")

SSP2: "Middle of the Road"

SSP3: Regional Rivalry ("A Rocky Road")

SSP4: Inequality ("A Road Divided")

SSP5: Fossil-fueled Development ("Taking the Highway")

(le modèle 4 n'est pas utilisé dans les projections ci-contre)

Shared Socioeconomic Pathways in the IPCC Sixth Assessment Report^{[17]:14} V·T·E

SSP	Scenario	Estimated warming (2041–2060)	Estimated warming (2081–2100)	Very likely range in °C (2081–2100)
SSP1-1.9	very low GHG emissions: CO ₂ emissions cut to net zero around 2050	1.6 °C	1.4 °C	1.0 – 1.8
SSP1-2.6	low GHG emissions: CO ₂ emissions cut to net zero around 2075	1.7 °C	1.8 °C	1.3 – 2.4
SSP2-4.5	intermediate GHG emissions: CO ₂ emissions around current levels until 2050, then falling but not reaching net zero by 2100	2.0 °C	2.7 °C	2.1 – 3.5
SSP3-7.0	high GHG emissions: CO ₂ emissions double by 2100	2.1 °C	3.6 °C	2.8 – 4.6
SSP5-8.5	very high GHG emissions: CO ₂ emissions triple by 2075	2.4 °C	4.4 °C	3.3 – 5.7

https://en.wikipedia.org/wiki/Shared_Socioeconomic_Pathways



Tsé 101 : Responsabilités du consommateur et biais cognitifs

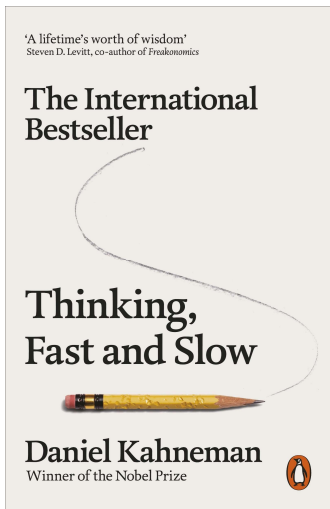
Alban Ouahab

07 Mai 2025

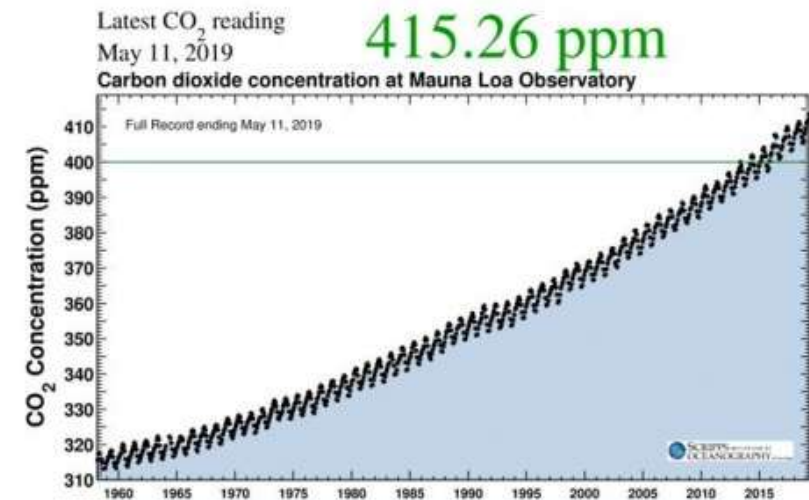
**Quels sont les biais cognitifs qui
ralentissent notre passage à l'action ?**

System 1 & System 2

- Nous fonctionnons avec des raisonnements principalement intuitifs (Lazy Thinking).
- On travaille principalement avec les données les plus immédiatement disponibles (Availability heuristic) si on arrive à faire une histoire à peu près crédible à partir de ces données
- On est mauvais en statistiques et en estimations : d'où une difficulté à appréhender des enjeux comme « différence entre un réchauffement de 1,5 ou 1,6°C »



Daniel Kahneman, pioneering behavioral psychologist, Nobel laureate and 'giant in the field,' dies at 90



Quelques éléments de définition

- **Déni-climatique** : Discours qui nient la réalité du changement climatique ou bien qui réfutent la responsabilité humaine dans les changements actuels
- « ***Climate Delay*** » (**Inaction climatique**) : Discours qui acceptent l'existence du changement climatique mais justifie l'inaction ou des efforts inadéquats

Les multiples discours du « climate delay »

Global Sustainability

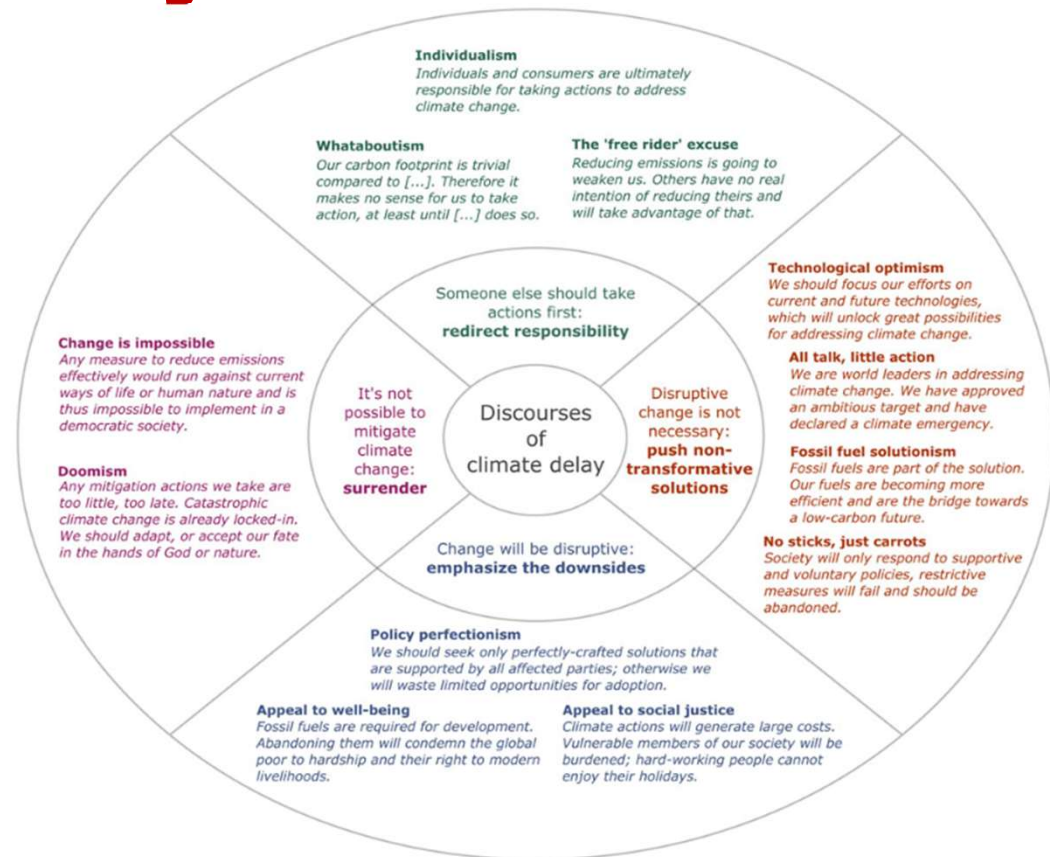
cambridge.org/sus

Cite this article: Lamb WF et al. (2020). Discourses of climate delay. *Global Sustainability* 3, e17, 1–5. <https://doi.org/10.1017/sus.2020.13>

Discourses of climate delay

William F. Lamb^{1,2}, Giulio Mattioli³, Sebastian Levi^{1,4,5}, J. Timr Stuart Capstick⁷, Felix Creutzig^{1,8}, Jan C. Minx^{1,2}, Finn Müller-Trevor Culhane⁶ and Julia K. Steinberger²

”Not me, not like this, not now and too late!”



Le rôle des individus : transformer les pratiques de consommation



La consommation dans les transitions

- Trois grands types d'acteurs sont mobilisés par la transition écologique : pouvoirs publics, entreprises, consommateurs-citoyens
- Omniprésence, dans nos vies quotidiennes, des injonctions à prendre en compte l'horizon de la soutenabilité
- La plupart des scénarios de transition reposent sur des hypothèses de changement de pratiques de consommation :
 - « 1/3 de protéines animales et 2/3 de protéines végétales » (Afterres)
 - « part modale du vélo *4 dès 2030 » (SNBC)
 - « en 2050 le trafic automobile français est réduit de 40% par rapport à 2020 » (Shift, PTEF)
- Crédible ? Juste ? Par quels moyens ?

Plan de la séance

- La place de la consommation dans la transition
- Constats : la consommation verdict-elle ?
- Théories des changements de comportements

La place de la consommation dans la transition

La responsabilité morale du consommateur

- Depuis toujours, existence de discours philosophiques et moraux invitant à limiter les dégâts de l'existence humaine
 - Bouddhisme, Transcendentalisme, ...
 - **Hans Jonas**, *L'impératif responsabilité*, 1979 :
 - « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. »
- Autres références :
 - Arne Naes, « L'écologie profonde », 1963 : toute vie a une valeur en soi
 - Michel Serres, « Le contrat naturel », 1980 ; Bruno Latour, « L'hypothèse Gaïa », 2015..
- Deux approches en philosophie morale
- **Déontologique**:
 - j'agis en fonction de mes principes moraux (H.Jonas), je fais ma part
- **Conséquentialiste** :
 - mon action individuelle a peu d'effet à court terme
 - Mais elle peut en avoir en influant sur les actions des entreprises et des pouvoirs publics

La construction politique de la responsabilité écologique du consommateur

- Depuis les années 1990s, construction de politiques publiques cherchant à orienter les consommateurs vers des pratiques écologiques
 - Confiées à des organismes dédiés : Ademe (Fr., 1991), Defra (RU, 2001)
 - Visant à « gouverner les conduites » (Sophie Dubuisson-Quellier), c'est-à-dire à orienter les pratiques sans les contraindre
 - Conçues comme un volet des politiques de développement durable

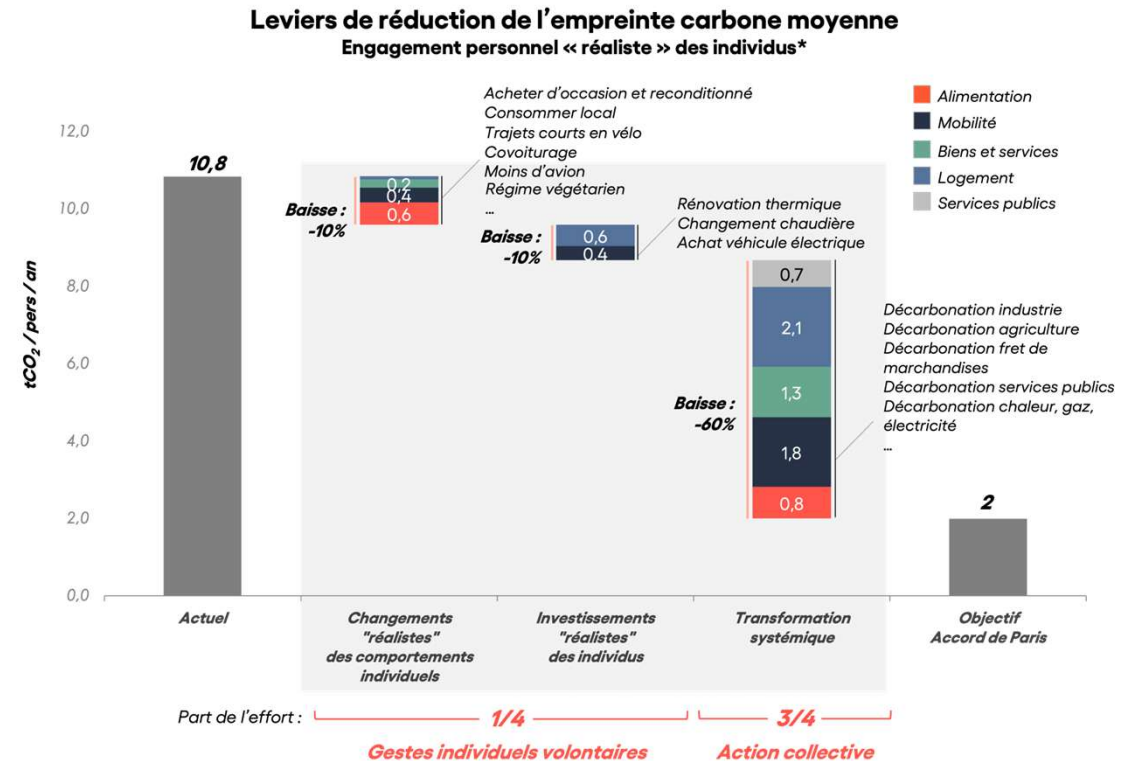
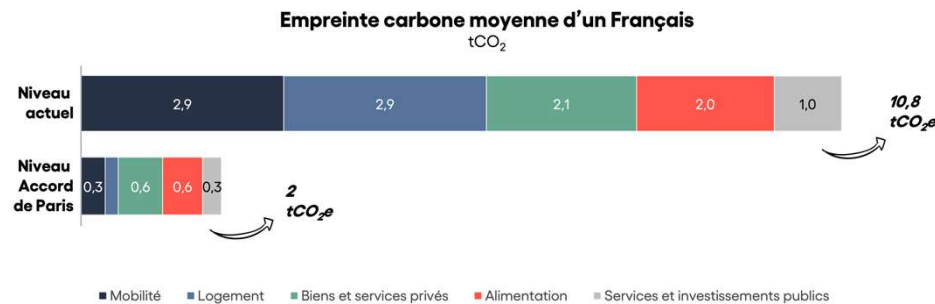


La construction de la responsabilité écologique du consommateur

- Cette façon de responsabiliser le consommateur individuel présente des limites
 - Elle risque de faire reposer le poids de la transition sur les individus au détriment des acteurs économique et de dépolitiser le débat (Webb, 2001 ; Rumpala, 2009)
 - Le consommateur ne peut agir que sur une part limitée de son empreinte carbone, qui a aussi une dimension collective
 - $\frac{1}{4}$ vs $\frac{3}{4}$ selon Carbone 4
 - Elle peut être contreproductive, car la consommation ne répond pas seulement à des besoins, mais obéit aussi à des logiques héritées, identitaires, qui ne peuvent être changées facilement
- Pour autant, la réduction de l'empreinte carbone globale implique forcément des changements importants de comportement

Carbone 4, « Faire sa part »

- César Dugast, Alexia Soyeux, « Faire sa part. Pouvoir et responsabilité des individus, des entreprises et de l'Etat face à l'urgence climatique », Carbone 4, <https://www.carbone4.com/publication-faire-sa-part>, juin 2019



- https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2022/08/17/sophie-dubuisson-quellier-sociologue-l-injonction-aux-petits-gestes-pour-le-climat-peut-etre-contre-productive_6138257_3451060.html

Sophie Dubuisson-Quellier, sociologue : « L'injonction aux “petits gestes” pour le climat peut être contre-productive »

Par Nabil Wakim

Publié le 17 août 2022 à 12h00, mis à jour le 17 août 2022 à 17h30

🕒 Lecture 14 min.

🔒 Réservé à nos abonnés

🎁 Offrir l'article

ENTRETIEN | « Chaleur humaine » (2/5). Dans cet épisode du podcast du « Monde » consacré au défi climatique, la sociologue Sophie Dubuisson-Quellier aborde la question de la répartition, entre les individus et le collectif, des efforts à fournir face à l'urgence.

A quel point les gestes individuels contribuent-ils à limiter notre empreinte carbone ? Faut-il arrêter de prendre l'avion, cesser de manger de la viande, changer sa chaudière à gaz ? Ou bien est-ce d'abord à l'Etat et aux grandes entreprises de faire des efforts ?

Pourquoi n'êtes-vous pas à l'aise avec cette idée d'inciter à des gestes individuels pour préserver le climat ? Diminuer ses trajets en voiture, changer sa chaudière à gaz ou manger des produits locaux, cela a-t-il un impact malgré tout ?

Tout simplement parce que la sociologie nous apprend en fait que beaucoup de ce qui relève des comportements individuels est inscrit dans des dimensions très collectives. Elles ont un poids tel que ça oriente ou contraint fortement les décisions individuelles. L'exemple de la chaudière à gaz est très intéressant : on peut se poser la question de ce choix d'équipement. Qu'est-ce qui relève d'une décision prise à un moment donné, optimisée, réfléchie, responsable ? Et qu'est-ce qui relève d'un équipement qui était déjà dans un logement ? Cet exemple montre qu'une grosse partie de ce qui est pensé comme nos choix individuels relève en fait de cette organisation collective.

C'est la même chose sur le sujet des déplacements. Les renvoyer à de l'arbitrage individuel, c'est faire l'hypothèse que, par exemple, chaque matin, vous partez de chez vous et vous avez devant vous plusieurs options : « Je prends ma voiture, je prends le métro, je vais à vélo. » Comme si chaque matin, on remettait à zéro les compteurs. Bien sûr, les choses ne se passent pas du tout comme ça. La plupart de nos comportements de mobilité sont encastés – c'est vraiment le mot – dans toute une série de choses qui sont très collectives : en premier lieu, l'aménagement du territoire. Si vous êtes à la campagne, prendre le bus ou le vélo, ce n'est pas forcément possible. Et puis, il y a toute l'organisation familiale qui fait que c'est vous le mardi matin qui allez déposer les enfants par exemple, et donc il n'est pas possible, ce jour-là, de prendre le vélo. On observe une forte dimension collective dans nos gestes individuels qu'il faut prendre en compte avant de construire ces injonctions aux individus.

A retenir

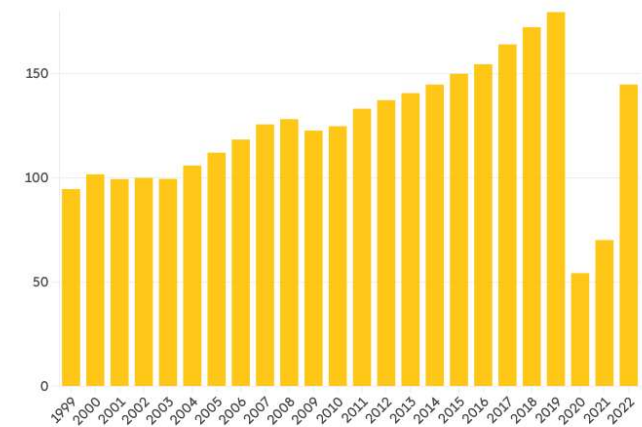
- Il existe des fondements philosophiques et moraux à l'action individuelle pour le climat
- L'action individuelle fait sens à la fois d'un point de vue déontologique (moral) et conséquentialiste (à moyen terme)
- Parallèlement, les pouvoirs publics estiment, depuis les années 1990s, que leur rôle est d'inciter les citoyens à adopter des comportements écologiquement responsables
- Ces politiques s'efforcent d'orienter les comportements vers l'écologie sans les contraindre : c'est le « gouvernement des conduites »
- La marge d'action des individus sur leur empreinte carbone n'est pas nulle, mais elle est réduite (10% environ) et contrainte par les choix collectifs

**CONSTATS : LA CONSOMMATION
VERDIT-ELLE ? POUR QUI ?**

Un verdissement limité de la consommation

- Dans l'ensemble, on n'observe pas de réduction massive de l'empreinte carbone de la consommation, de déplacement massif des pratiques
- Selon les domaines, on observe :
 - Des changements lents et vertueux (cas de l'alimentation bio)
 - Des changements aux effets contrastés (automobile : électrification mais augmentation du poids)
 - L'absence d'évolution (trafic aérien)
- La consommation n'est pas seulement la réponse à des besoins, et elle ne change pas facilement sous l'effet des discours

Evolution du trafic aérien en France depuis 1999
en millions de passagers



Source : Bulletins statistiques du trafic aérien commercial

https://www.francetvinfo.fr/environnement/crise-climatique/infographies-developpement-des-aeroports-nombre-de-passagers-emissions-de-co2-visualisez-la-croissance-du-traffic-en-france_5810888.html

franceinfo:

Trafic mensuel passagers en France 2025/2024

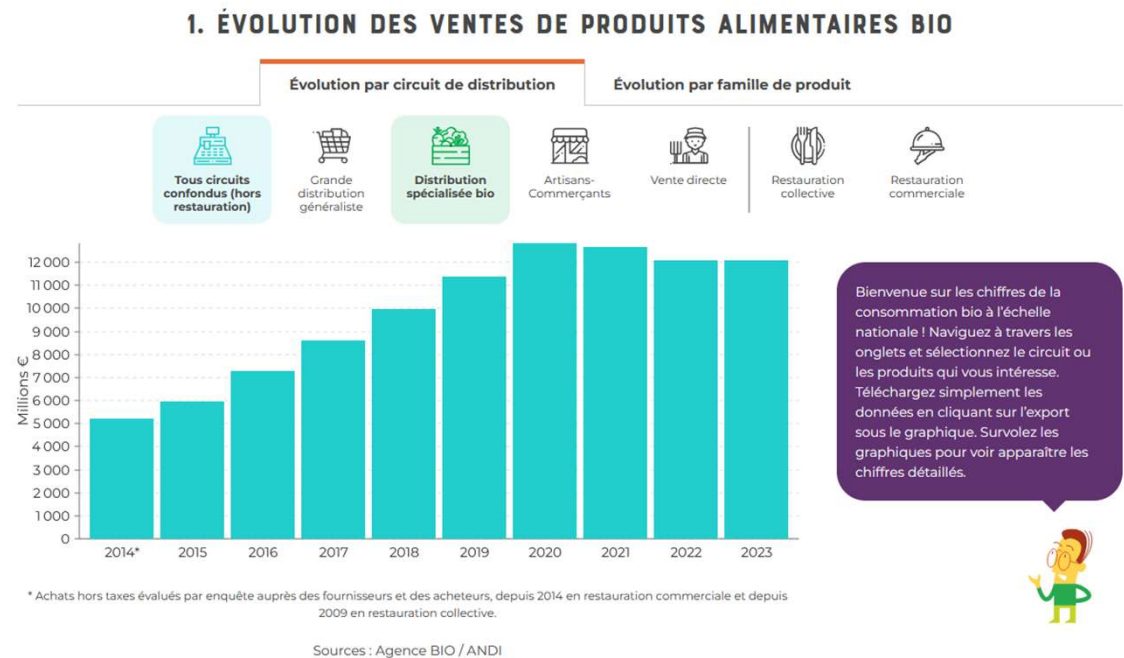
+2,0 %

Trafic mensuel 2025/2019 : -2,2 %

	Mars 2025/2024	Cumul 2025 (Mn de Pax)	Cumul 2025 / 2024	Cumul 2025 / 2019
Trafic intérieur	-1,4%	6,0	-0,6%	-21,1%
Métropole Intérieur	-2,7%	4,1	-1,0%	-28,0%
dont radiales	-5,7%	2,5	-3,5%	-32,3%
dont transversales	2,2%	1,6	3,1%	-20,2%
Métropole - Outre-Mer	3,6%	1,3	2,8%	4,0%
Outre-Mer Intérieur	-1,9%	0,5	-5,3%	-6,6%
Trafic international	2,7%	31,4	5,6%	6,4%
Métropole - International	2,6%	30,7	5,8%	6,9%
dont Union Européenne (UE27)	2,7%	13,8	4,6%	6,9%
dont Europe hors UE	0,1%	5,1	5,2%	-0,4%
dont Amérique	2,1%	3,3	4,3%	6,6%
dont Asie-Pacifique	5,9%	3,0	8,4%	-5,5%
dont Afrique	3,7%	5,6	8,8%	24,2%
Outre-Mer - International	7,7%	0,7	-0,7%	-13,8%
Sous-total trafic Métropole	2,0%	36,1	4,9%	1,2%
Total trafic France	2,0%	37,4	4,6%	0,8%

La consommation bio en France

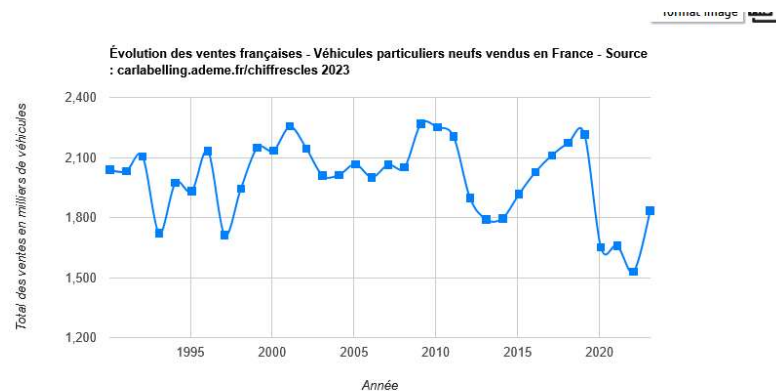
- Produits issus d'une agriculture excluant les engrais et pesticides de synthèse
- 2,8M ha = 10,7% des terres cultivées = 14% des fermes
- 5,6% de la consommation alimentaire des ménages (6,1% en 2023)
- Une croissance interrompue par les crises covid et inflation
- Source : agence bio



<https://www.agencebio.org/vos-outils/les-chiffres-cles/observatoire-de-la-consommation-bio/>

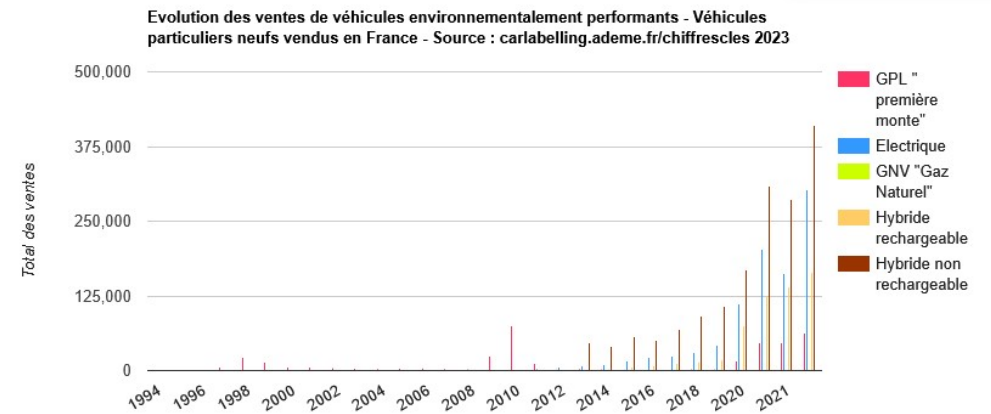
L'évolution du marché automobile en France

- Un marché automobile stable, dépendant surtout de la situation économique
- Où la part des véhicules « environnementalement performants » croît
- Tout comme le poids moyen des véhicules
- Source : Ademe

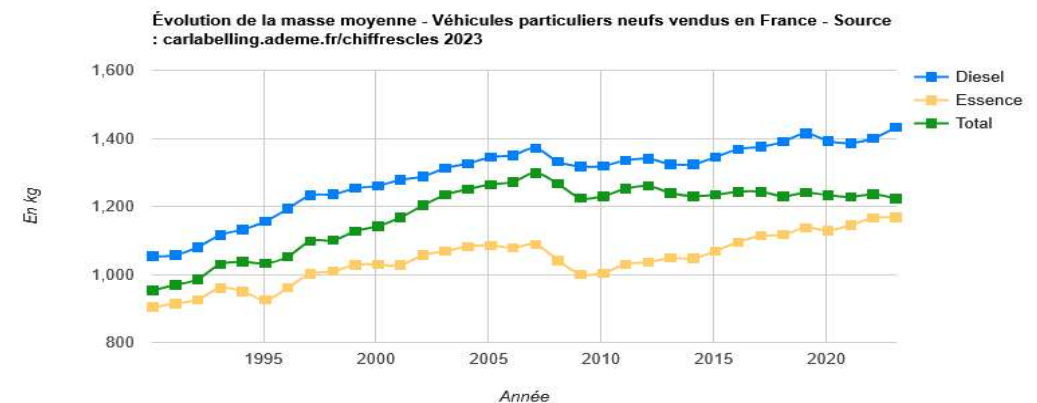


Les ventes de véhicules particuliers (1 650 117 unités) ont connu une forte baisse en 2020 (- 25,4%). C'est la 1^{ère} année de baisse depuis 2014. Elle s'explique en grande partie par un contexte sanitaire compliqué (COVID-19).

<https://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/evolutionImmat>



<https://carlabelling.ademe.fr/chiffrescles/r/vehiculePropriete>



En 2019, la masse moyenne* a augmenté de 10 kg sur la moyenne totale atteignant 1240 kg.

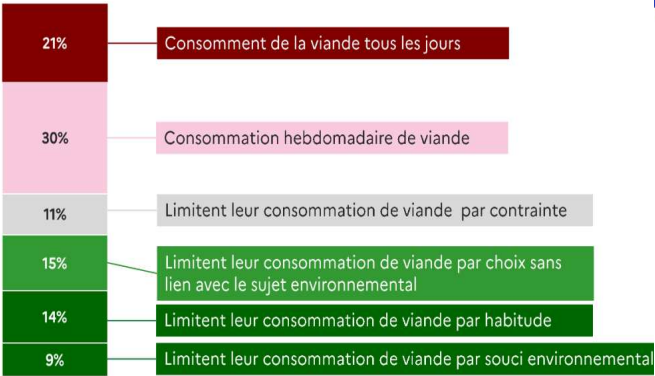
* pondérée par les ventes

Les déterminants de la consommation

- Depuis plus d'un siècle, les travaux de sociologie montrent que la consommation ne dépend pas seulement du revenu, mais aussi de la position sociale
 - PCS, niveau de diplôme, genre, lieu de résidence
- Les pratiques de consommation ne correspondent pas seulement à la satisfaction de besoins, mais sont aussi la reproduction de pratiques héritées, l'affirmation d'appartenance à un groupe social, des éléments de la construction de soi
 - Qui ne sont donc pas aisément modifiées par des discours ou des changements de prix
- Comment l'impératif écologique transforme-t-il ces pratiques ?

La consommation de viande : segmentation de la population

La consommation de viande : segmentation de la population
Base totale, n = 4000



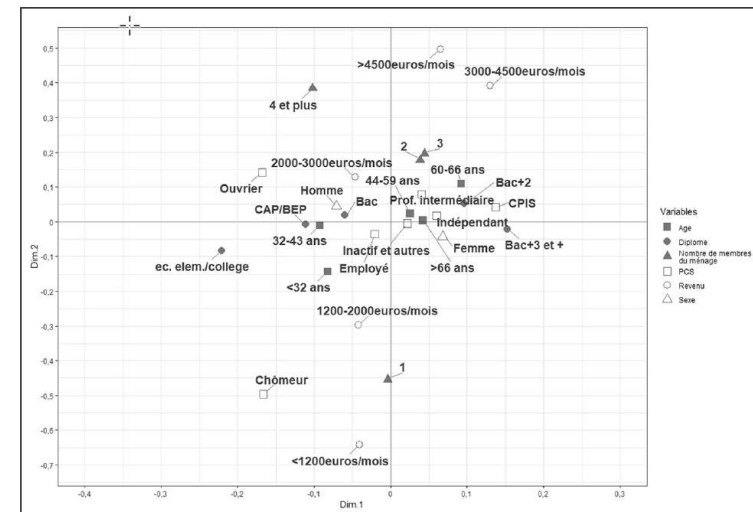
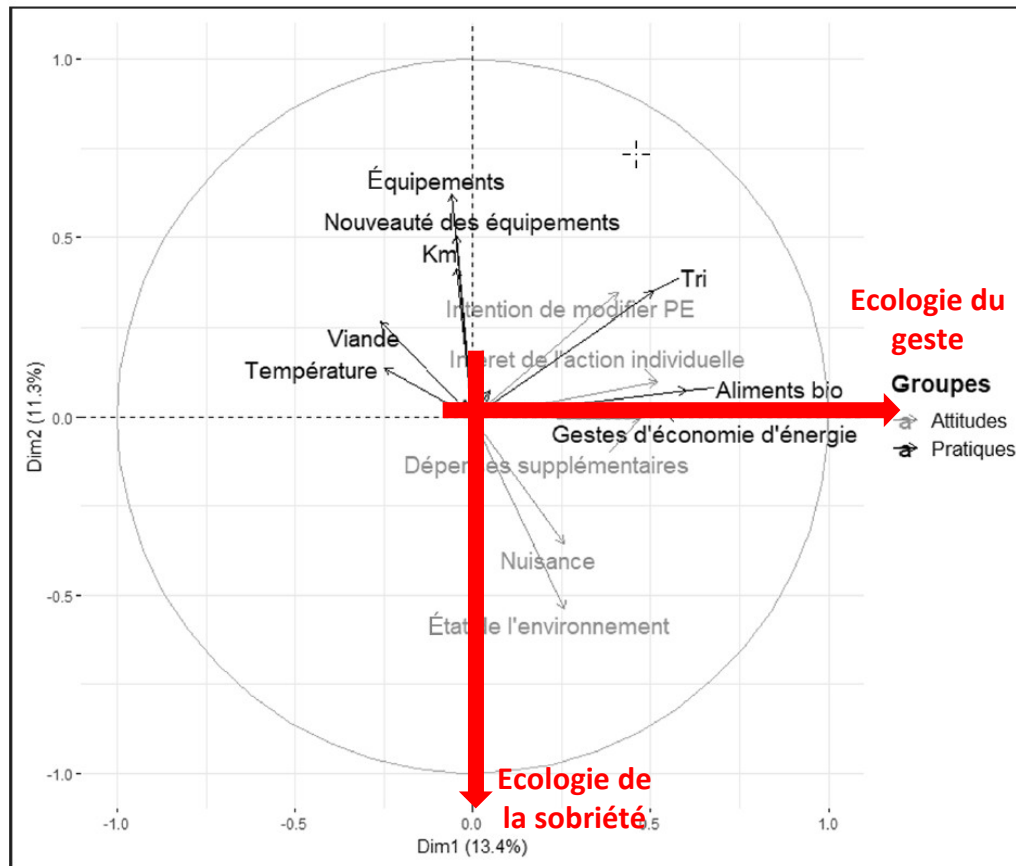
La consommation de viande : segmentation de la population

La consommation de viande : segmentation de la population
Base totale, n = 4000

	Aucun diplôme ou au plus BEPC, Brevet des collèges, DNB	CAP, BEP	Baccalauréat général, technologique ou professionnel	Diplôme d'études supérieures
Limitent leur consommation de viande par écologie	14%	21%	20%	45%
Limitent leur consommation de viande par habitude	29%	24%	15%	32%
Limitent leur consommation de viande par choix autre	29%	27%	15%	29%
Limitent leur consommation de viande par contrainte	35%	29%	18%	19%
ST limitent leur consommation de viande	27%	25%	17%	31%
Ne limitent pas leur consommation de viande	24%	24%	19%	34%
Consomment de la viande tous les jours	25%	26%	21%	28%
Ensemble population	26%	25%	18%	31%

M. Ginsburger, écologie du geste vs. Écologie de la sobriété

FIGURE 3. – Représentation des variables supplémentaires 1 – Axes 1 et 2



En 2020, à partir des enquêtes du ministère de l'environnement, M. Ginsburger identifie deux types de comportements écologiques :

- l'écologie du geste, centrée sur la substitution vers des produits verts et les gestes citoyens, prégnante dans les classes supérieures ;
- L'écologie de la sobriété, caractérisée par la réduction de la consommation, plus présente chez les classes moyennes et populaires

La conversion écologique des Français

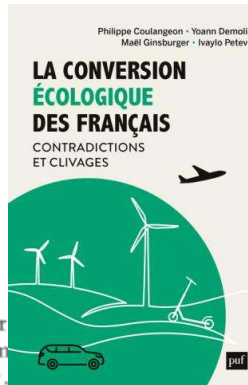


Tableau 1. – Distribution des scores sur le « nouveau paradigme environnemental » (NEP) dans l'enquête SVEN¹

	Plutôt ou tout à fait d'accord	Indices de corrélation		
		NEP	IE	DP
1. Nous nous approchons du nombre limite de personnes que la terre peut nourrir.	62 %	0,5	0,6	0,2
2. Les êtres humains ont le droit de modifier l'environnement naturel selon leurs besoins.	17 %	- 0,5	- 0,3	- 0,6
3. Quand les êtres humains essaient de changer le cours de la nature cela produit souvent des conséquences désastreuses	90 %	0,5	0,6	0,3
4. L'ingéniosité humaine fera en sorte que nous ne rendrons pas la terre Invivable	42 %	- 0,5	- 0,2	- 0,6
5. Les êtres humains sont en train de sérieusement malmenier l'environnement	93 %	0,6	0,7	0,4
7. Les plantes et les animaux ont autant le droit que les êtres humains d'exister	95 %	0,4	0,5	0,2
8. L'équilibre de la nature est assez fort pour faire face aux effets des nations industrielles modernes	12 %	- 0,6	- 0,4	- 0,6
9. Malgré des aptitudes particulières, les humains sont toujours soumis aux lois de la nature	93 %	0,4	0,4	0,2
10. La prétendue crise écologique qui guette le genre humain a été largement exagérée	18 %	- 0,6	- 0,4	- 0,7
11. La terre est comme un vaisseau spatial avec un espace et des ressources très limités	70 %	0,5	0,7	0,3
12. Les humains ont été créés pour gouverner le reste de la nature	11 %	- 0,5	- 0,3	- 0,6
13. L'équilibre de la nature est très fragile et facilement perturbé	90 %	0,5	0,6	0,3
14. Les humains vont un jour apprendre suffisamment sur le fonctionnement de la nature pour pouvoir le contrôler	26 %	- 0,5	- 0,2	- 0,7
15. Si les choses continuent au rythme actuel nous allons bientôt vivre une catastrophe écologique majeure	83 %	0,6	0,7	0,4

- Philippe Coulangeon et al., La conversion écologique des Français, 2023
 - Enquête Elipss, 2237 individus, 2017
- Deux volets : attitudes environnementales, pratiques de consommation
 - Convergence ou contradiction entre les deux ?
- Usage d'un indicateur standardisé d'attitude environnementale (le NEP, « new environmental paradigm »)
- Données sur les pratiques de consommation (alimentation, transport, équipement, recyclage)

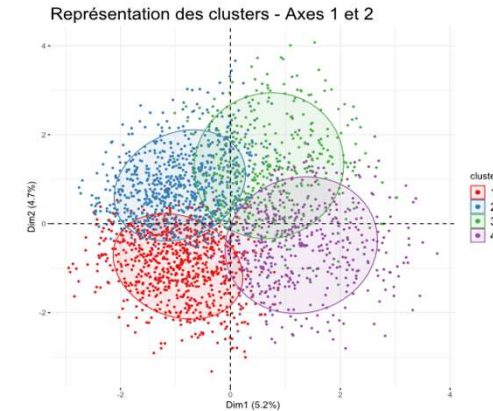
Attitudes environnementales

- Des attitudes pro-environnementales dominantes
- Variant avec les caractéristiques sociales :
 - Genre (femme +)
 - Âge (+ 65 -)
 - Diplôme (+)
 - Revenu
- Ces variations restent modérées, elles ne décrivent pas des fractures au sein de la société française
- *NEP : attitude environnementale ; IE : inquiétude pour l'environnement ; DP : doute envers le progrès et la technique*

A6 : Modèles de régression linéaire sur les trois échelles					
	Score sur l'échelle:	NEP	IE	DP	
Constante		79,761 *	80,258 *	79,099 *	
Sexe					
	Homme (Réf.)				
	Femme	0,402	0,411	0,389	
Age					
	18-24	0,549	0,458	0,672	
	25-34	0,908	-0,398	2,650 *	
	35-44	0,441	-0,130	1,203	
	45-54 (Réf.)				
	55-64	0,376	0,262	0,529	
	65-79	-1,565	-0,399	-3,120 #	
Diplôme					
	Aucun/CEP/BEPC	-3,466 *	-1,365 *	-6,267 *	
	CAP/BEP	-0,785	0,667	-2,720 *	
	Bac/Bac+2 (Réf.)				
	Bac+3 et plus	0,540	0,792	0,205	
Revenu mensuel (par unité de conso.)					
	<950	-1,789 *	0,477	-4,809 *	
	[950-1400)	0,728	1,802 *	-0,704	
	[1400-1900)	0,567	0,924	0,092	
	[1900-2500) (Réf.)				
	[2500-3200)	1,564 #	1,725 *	1,349	
	[3200+	0,000	-0,033	0,043	
Proportion of explained variance (R sqr)		0,050	0,021	0,101	
Champ : 2232 individus composant le Panel ELIPSS, âgés de 18 à 79 ans et résidents en France métropolitaine.					
Note: * significatif au seuil de 5%, # significatif au seuil de 10%.					
Lecture : En France en 2017, les individus sans diplôme/CEP/BEPC ont un score NEP inférieur de 3,466 points relatif au score des individus avec Bac/Bac+2 indépendamment des effets de leurs autres caractéristiques socio-démographiques.					
Source : enquête ELIPSS_SVEN 2017					

Typologie des consommateurs

- Classification ascendante hiérarchique à partir des données d'attitudes environnementales et de pratiques consommation
- 4 types « d'empreintes environnementales »
 - **Consumérisme assumé** (28%)
 - Prodigalité et détachement par rapport aux questions environnementales ; suréquipement ; transports intensifs, avion ; ménages aisés
 - **Ecoconsumérisme** (28%) :
 - Confort de vie (équipement +) et sobriété (bio, local, peu avion, autoproduction, peu de numérique) ; sensibilité environnementale ; ménages âgés ; +ruraux
 - **Ecocosmopolitisme** (17%) :
 - Sobriété (équipement -, bio, peu de viande) mais empreinte du mode de vie (voyages, avion) ; appartement, ++ urbains, ++ diplômés
 - **Frugalité sans intention** (27%) :
 - Sobriété, mais peu attitudes environnementales, surtout logiques d'économie ; peu équipement ; voitures diesel, pas d'avion ; viande rouge et charcuterie + ; ouvriers, employés, chômeurs



A retenir

- La consommation ne dépend pas seulement du revenu, mais aussi des caractéristiques sociales
 - Les différents groupes sociaux ont donc des pratiques plus ou moins écologiques...
 - ... et sont plus ou moins réceptifs aux injonctions écologiques
- Dans l'ensemble, les attitudes pro-environnementales dominent
 - L'essentiel des Français sont, dans les discours, d'accord pour agir pour l'écologie
- Au niveau des pratiques, les dispositions à réduire son empreinte écologique sont inégalement réparties au sein de la population
 - Plus on est diplômé, plus on fait preuve de bonne volonté écologique (écologie du geste)
 - Une partie des classes populaires pratique une « écologie de la sobriété » qui est moins valorisée
 - Les variations sont plus ou moins fortes selon les sujets (viande, transports)
- Coulangeon et al. identifient quatre grands types de rapport à l'écologie quotidienne :
 - Le consumérisme assumé, l'écoconsumérisme, écocosmopolitisme, la sobriété sans intension

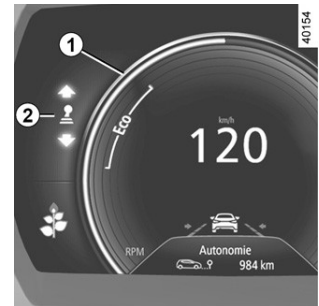
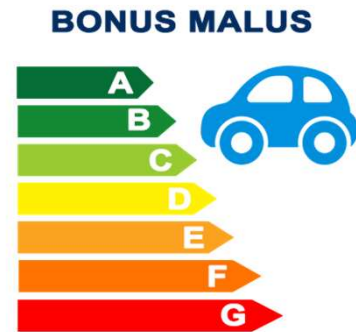
(comment)

Les théories des changements
de comportements

- 1/ Faciliter les bons choix
 - Économie des choix
- 2/ Favoriser les bons comportements
 - Psychologie, économie des comportements
- 3/ Repenser les pratiques
 - Sociologie des pratiques

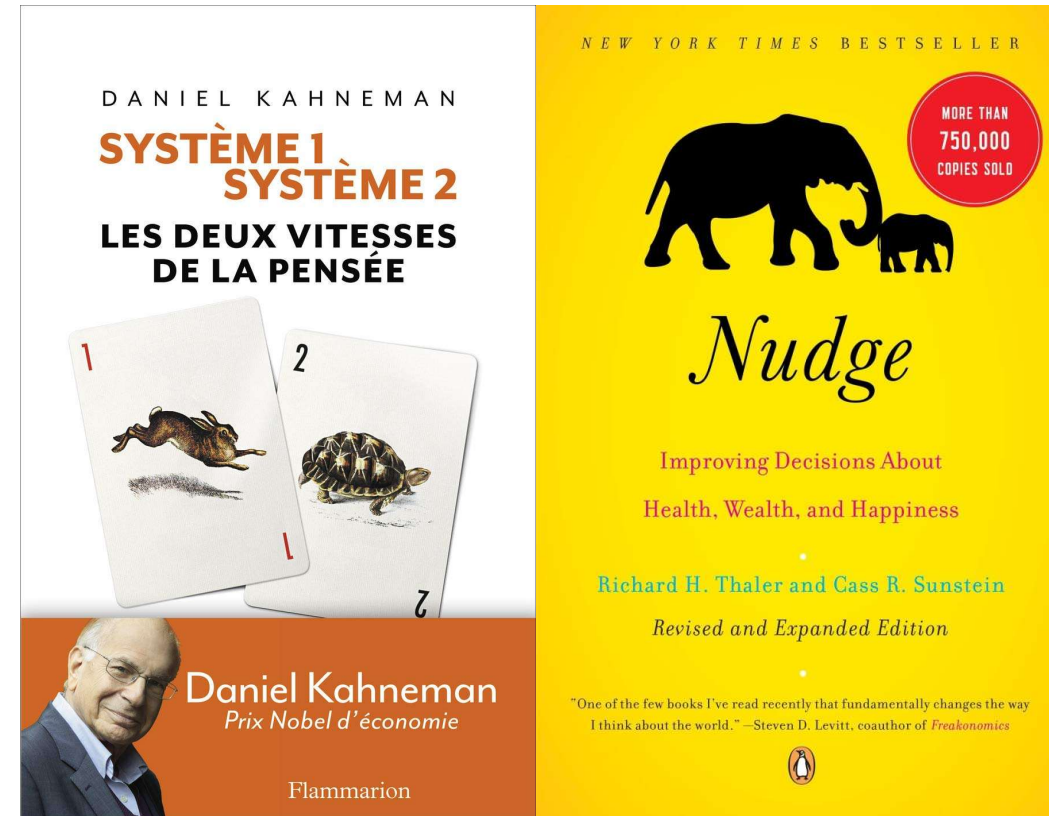
1/ Faciliter les bons choix

- Dans la théorie économique, les choix des consommateurs peuvent être sous-optimaux pour plusieurs raisons :
 - Un manque d'information sur les qualités du produits, les conséquences à court et long termes des choix
 - Une rationalité limitée, des capacités cognitives ne permettant pas toujours de faire les meilleurs choix
- Pour améliorer l'information des consommateurs, encouragement aux labels, scores, etc.
- Pour suppléer aux limites de la rationalité, améliorer l'architecture des choix



Les nudges et l'architecture des choix

- Beaucoup de décisions ne sont pas rationnelles au sens des économistes
 - « les décisions font souvent appel à des raccourcis pour prendre une décision dans un cadre cognitif limité »
- Les décisions ordinaires dépendent notamment :
 - Des habitudes, des décisions passées
 - Des « heuristiques » du choix
 - De l'architecture des choix
 - De l'horizon temporel des choix et de leurs conséquences
 - Des conditions du choix (fatigue, rapidité, etc.)
- Les nudges sont un moyen de corriger, renverser, voir tirer profit de de ces biais de décision
 - « nudge » = « coup de coude » pour rendre plus facile, plus probable la bonne décision
 - Modifier l'architecture des choix
 - Utiliser le biais pro-social des comportements



France Stratégie : <http://archives.strategie.gouv.fr/cas/content/note-d%E2%80%99analyse-216-nudges-verts-de-nouvelles-incitations-pour-des-comportements-ecologiques-.html>

Les effets limités des nudges

- Une majorité des nudges étudiés ont un effet positif sur le comportement (Caraban et al., 2019)
- Mais cet effet est souvent très limité dans le temps
- Explications :
 - Pas d'apprentissage
 - « Réactance » (résistance au nudge après quelques temps)
 - Compensation (effet rebond)
 - En influant sur les comportements plutôt que sur les objectifs, ces politiques risquent de n'avoir que des effets très temporaires (E. Duflo)
- Autre critique : paternalisme libertaire

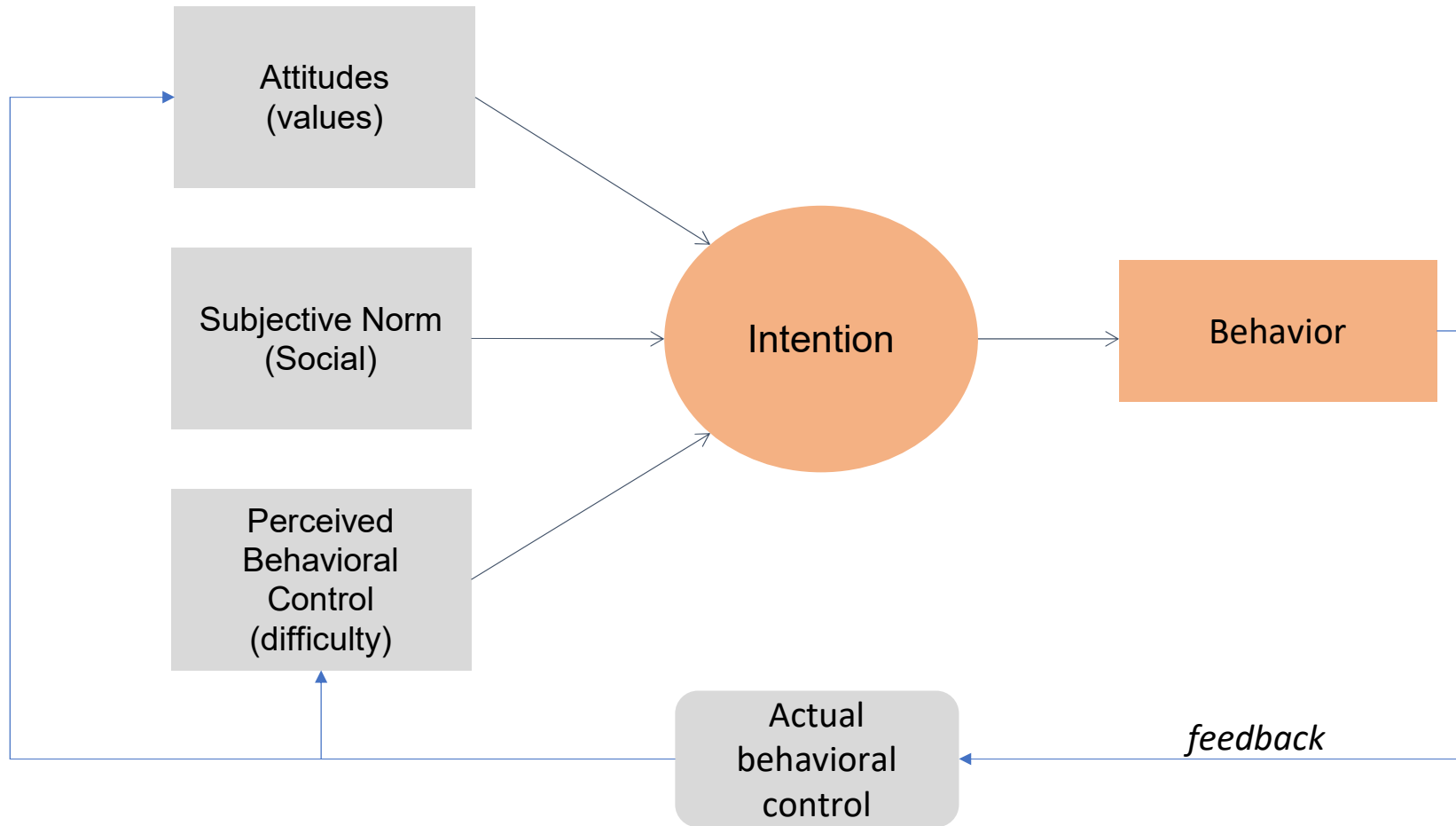
<i>Nudge</i>	Succeeds	Fails
Should nudge	✓	Nudge better!
Should not nudge	✗	✓

Une équipe de chercheurs a pu démontrer que l'emplacement des plats dans une cafétéria influence nos choix : nous avons tendance à choisir ce qui est le plus accessible, même si ce sont des légumes verts^[7]. S'appuyant sur ces résultats, d'autres chercheurs ont testé s'il était possible d'influencer le choix du pain complet, meilleur pour la santé, au détriment du pain blanc. Le pain complet a été placé à différents emplacements pendant plusieurs semaines et aucune influence de l'emplacement du pain n'a été constatée^[8]. Par ailleurs, l'emplacement des aliments dans les cafétérias et les épiceries peut avoir un effet important sur les choix des gens (Wansink, 2013), mais il y a des limites à la mesure dans laquelle l'emplacement des aliments peut influencer les choix (de Wijk et al., 2016)^[9].

Une situation transparaît en ce sens. Wansink et Chandon (2006), par exemple, ont constaté que les étiquettes nutritionnelles « faibles en matières grasses » conduisent les consommateurs – en particulier les consommateurs en surpoids – à manger trop de collations^[14], après trois études.

<https://thepalvertree.wordpress.com/2020/12/12/lefficacite-du-nudge-les-elements-determinants-du-lechec-dun-nudge-partie-2/>

2/ Favoriser les bons comportements : The Theory of Planned Behavior



Ajzen, 1991, 2012

Illustration : le recyclage des éléments électroniques

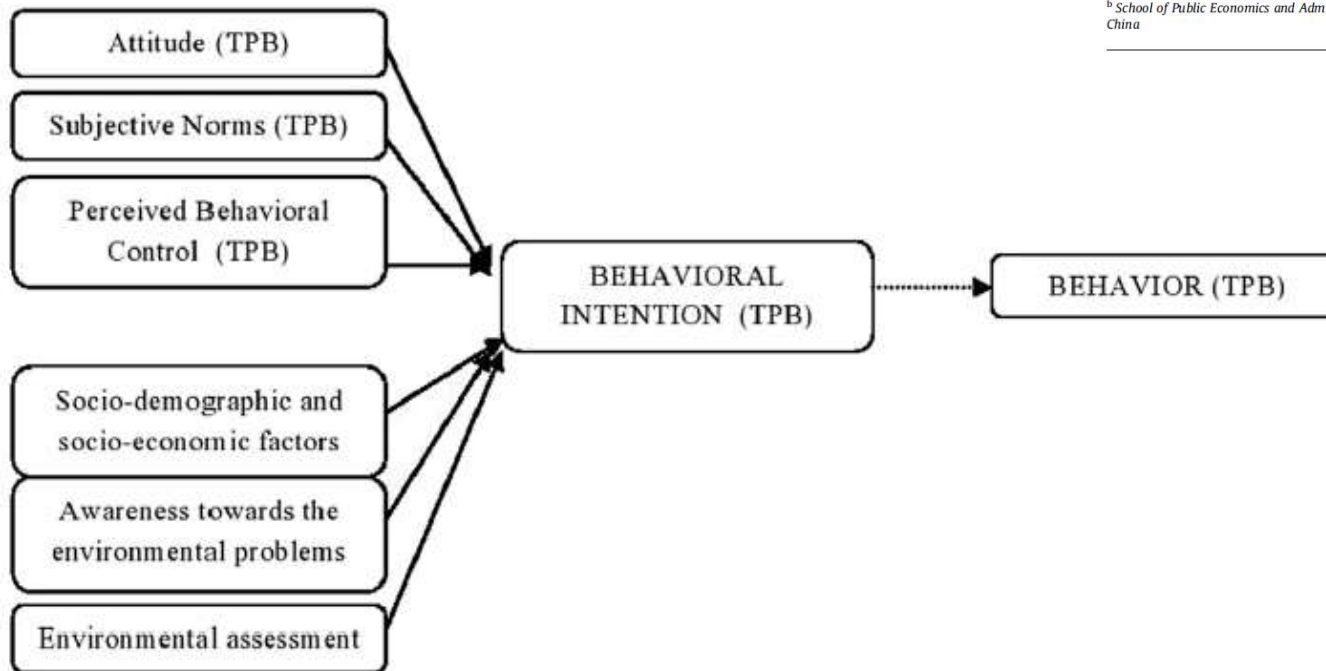


Fig. 1. The TPB applied to the intention of recycling e-waste.



Assessing the intention-behavior gap in electronic waste recycling: the case of Brazil



Fabian Echegaray ^{a,*}, Francesca Valeria Hansstein ^{b,1}

^a Market Analysis, Rua Felix Kleis, 23, Florianópolis, SC 88035330, Brazil

^b School of Public Economics and Administration, Shanghai University of Finance and Economics, 111 Wuchuan Road, Yangpu District, 200433 Shanghai, China

- On s'efforce de déterminer ce qui influe le plus sur le comportement
- On en déduit les politiques nécessaires

Table 3
Ordered Probit Regression for recycling intentions (n = 806).

Variable	Intention to recycle			
	Model 1	Model 2	Model 3	Model 4
Attitude	0.50*** (0.08)	0.44*** (0.08)	0.42*** (0.08)	0.35*** (0.08)
Subjective norm	—	0.42*** (0.06)	0.41*** (0.06)	0.37*** (0.06)
PBC	—	—	0.19*** (0.06)	0.16*** (0.06)
Awareness	—	—	—	0.20*** (0.05)
Environmental Assessment	-0.08** (0.03)	-0.09*** (0.03)	-0.1*** (0.03)	-0.09*** (0.03)
Gender	-0.12 (0.09)	-0.11 (0.09)	-0.12 (0.09)	-0.12 (0.08)
Age group	0.13** (0.06)	0.06 (0.06)	0.06 (0.06)	0.05 (0.06)
Education	-0.16* (0.09)	-0.11 (0.08)	-0.13 (0.09)	-0.15* (0.08)
Income	-0.17*** (0.06)	-0.15** (0.09)	-0.16*** (0.06)	-0.17** (0.06)
Region dummy (1 = South East)	-0.01 (0.09)	0.01 (0.09)	0.02 (0.09)	-0.00 (0.09)
Observations	806	806	806	806
Pseudo R2	0.04	0.07	0.07	0.08

Notes: Robust standard errors in parentheses; ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1.

L'attitude (valeurs) et les normes subjectives (influence sociale) sont associées à une forte intention de recycler...

Table 4
Odds ratios from the logistic regression for pro-recycling behaviors.

	Behavior appropriate for e-waste (1 = appropriate)	
	Odds ratios	SE
Attitude	0.81	0.33
Subjective norm	1.77*	0.54
PBC	1.57*	0.41
Awareness	0.60	0.12
Environmental assessment	0.88	0.13
Gender	0.82	0.34
Age group	0.89	0.27
Education	0.70	0.28
Income	2.33***	0.70
Region dummy ¹	0.87	0.27

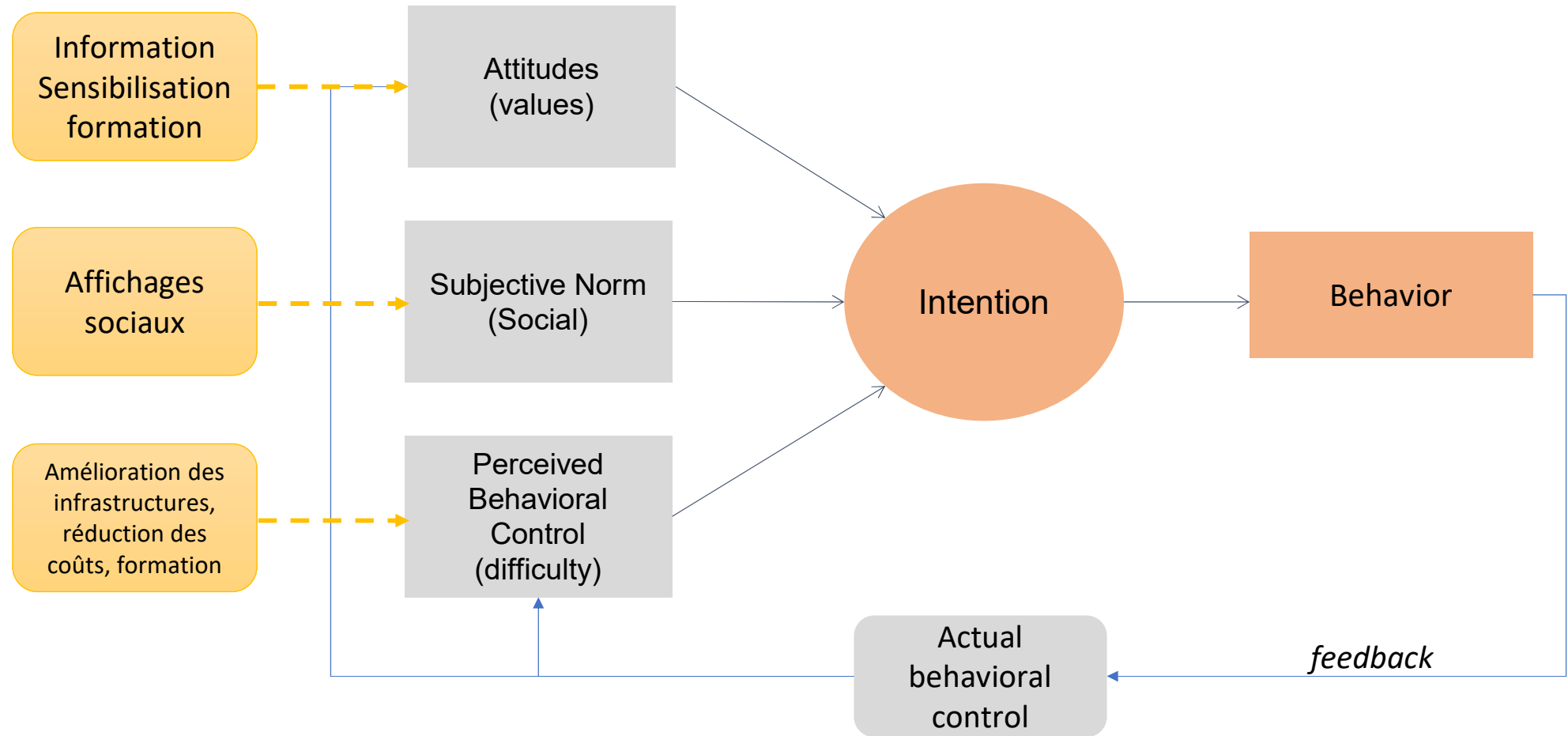
Notes: ***p < 0.01, **p < 0.05, *p < 0.1;

¹ 1 = South East.

... mais le comportement dépend avant tout de la facilité perçue (Planned Behavior control) et du revenu des personnes

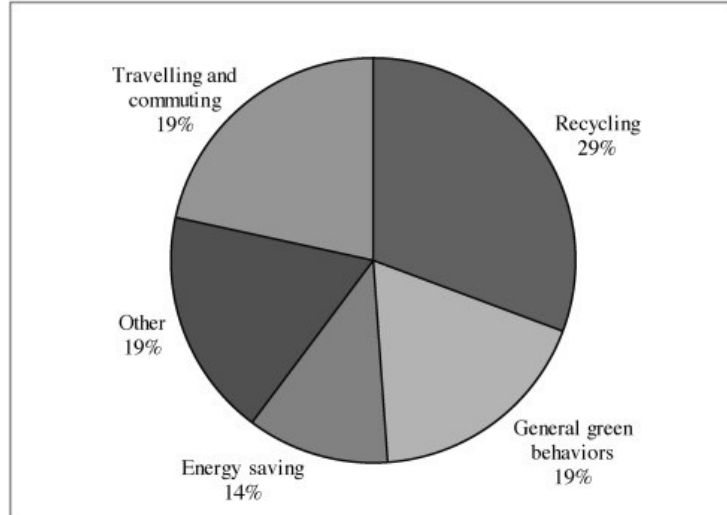
Les leviers d'action selon la Theory of Planned Behavior

Ajzen, 1991, 2012



Un outil privilégié d'analyse des comportements écologiques

- Survey : Yuriev, Alexander, Mehdi Dahmen, Pascal Paillé, Olivier Boiral, et Laurence Guillaumie. « Pro-Environmental Behaviors through the Lens of the Theory of Planned Behavior: A Scoping Review ». *Resources, Conservation and Recycling* 155 (2020)
- 126 articles



- Avantages :
 - Prise en compte des dimensions morales, sociales et matérielles des comportements
 - Mise en évidence du décalage en intention et action
 - Facilement actionnable politiquement
- Limites :
 - Centrée sur de comportements précis, la TPB ne donne pas de vue d'ensemble des pratiques
 - Seule une partie des contraintes sont prises en compte
 - Elle conduit à des politiques très (trop) ciblées
 - Pas de « spillover » (Maki et al., 2019)

3/ Repenser les pratiques

- La plupart de nos comportements ne sont pas réflexifs, ne reposent pas sur des intentions ou des décisions
 - « much behaviour is outside, or only at the verge of, the boundaries of deliberate, rational or prospective thought » (Warde, 2016)
 - « There is no reason to suppose that people can be released from the grip of habitual practices by consciousness raising or by bringing taken for granted arrangement into view » (Shove, 2012)
- L'échelle d'analyse pertinente est « la pratique sociale » plutôt que l'individu
 - Regarder les façons de faire en moyenne, en général
 - Rendre compte de la stabilité des pratiques
 - Et donc de l'échec d'un grand nombre de politiques qui cherchent à les transformer





La théorie des pratiques

Trois composantes d'une pratique sociale

■ Représentations :

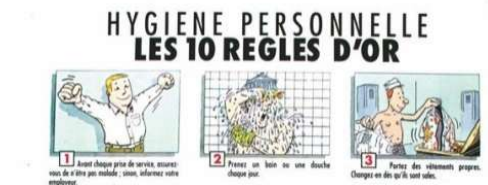
- doxa, idées, compréhension générales, règles, significations, normes sur la façon dont les choses devraient être faites

■ Routines:

- Compétences, habitudes corporelles, façons de faire les choses incorporées dans les corps, les habitudes, les rythmes sociaux

■ Infrastructure:

- dispositifs, objets, systèmes techniques contraignants



Y. Strengers, Negotiating everyday life

- Exemple de recherche montrant les limites des politiques qui ne prennent pas en compte l'ensemble des dimensions des pratiques : les systèmes de « *In House Display* », *Smart Meters*
- Nombreuses expériences, bilan mitigé
 - Réduction de la consommation de 0 à 20% selon les expérimentations
 - Effet réduit dans le temps
- Raisonnement implicite de ces expérimentations : le consommateur rationnel
 - L'IHD améliore l'information
 - Le consommateur devrait ajuster ses comportements pour améliorer ses coûts et se conformer à ses valeurs
 - Il reste un écart : « value action gap »
- Autres pistes d'explications de ces limites :
 - On ne corrige pas d'un coup des infrastructures invisibilisées depuis un siècle
 - Les consommateurs estiment que certaines de leurs pratiques ne sont pas négociables
 - La vie quotidienne est prise dans beaucoup de contraintes, la marge de manœuvre est faible



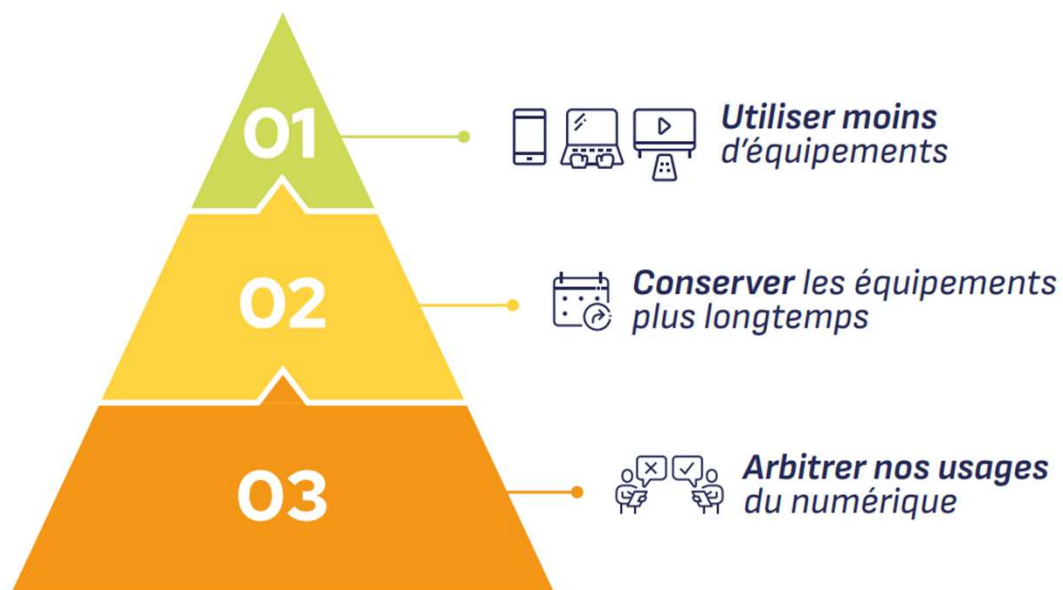
Le gaspillage alimentaire

- Autre exemple : le gaspillage de nourriture
 - Evans, David. « Beyond the Throwaway Society: Ordinary Domestic Practice and a Sociological Approach to Household Food Waste ». *Sociology* 46, n° 1, 2012): 41-56.
- Méthode : interviews répétées avec des foyers britanniques
- Les personnes se déclarent vraiment hostiles au gaspillage (valeurs déclarées) :
 - efforts pour minimiser le gaspillage, les pertes ; souffrance de jeter de la nourriture
- Mais échec en pratique car :
 - Conflit avec d'autres valeurs (norme du bon repas familial, souci de faire plaisir à tous les membres)
 - Contraintes des rythmes de la vie sociale

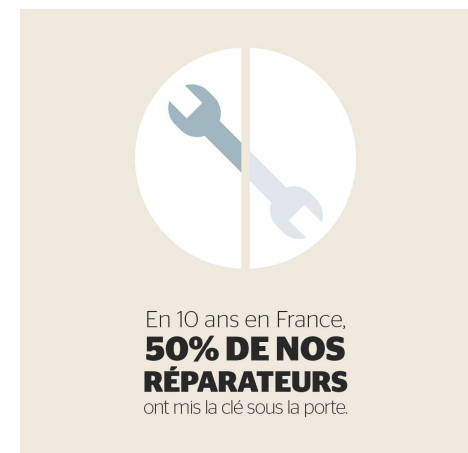
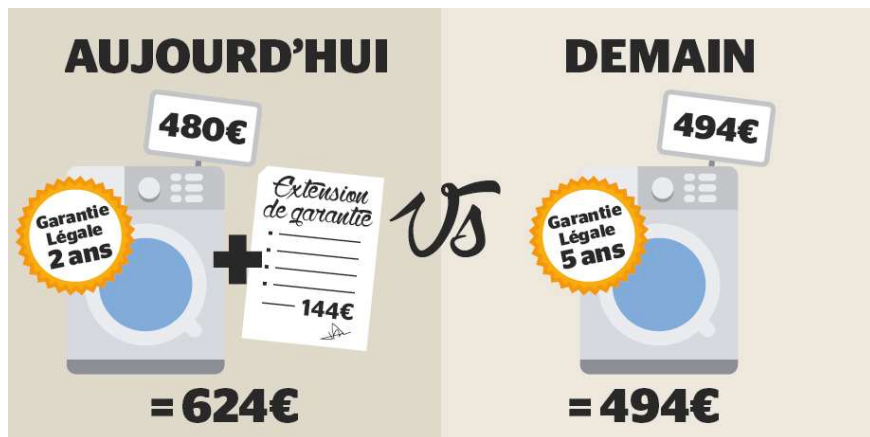
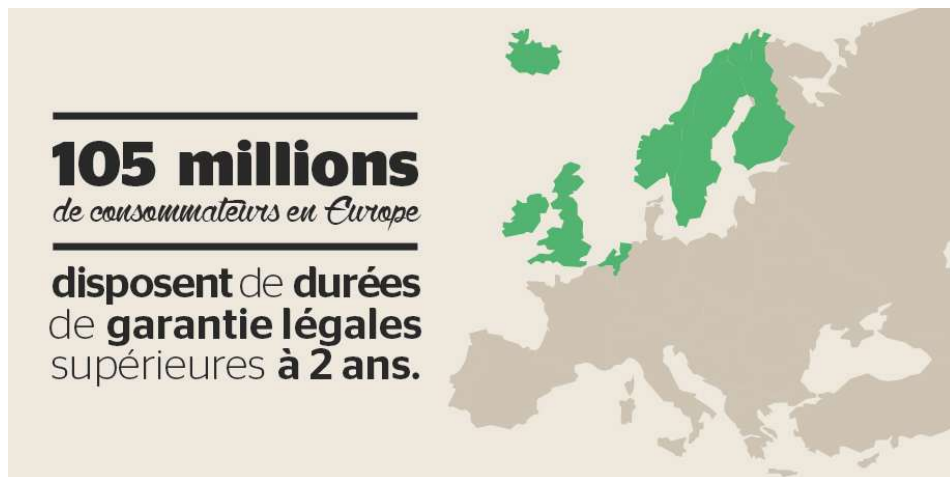


Quelques exemples de mesures pour comprendre le lien entre actions individuelles et organisationnelles

Quelles pistes pour un numérique soutenable ?



Augmenter la durée de vie (1/2)



Augmenter la durée de vie (1/2)



10 %

seulement des appareils électriques et électroniques sont réparés une fois la garantie expirée. Coût, absence de pièces détachées, produits irréparables... les freins à la réparation sont nombreux. Or la réparation est un rouage essentiel de la transition écologique.

LA RÉPARATION A BONNE RÉPUTATION

81 %



des Français en ont une bonne image car elle :

- participe à la préservation de l'environnement,
- contribue au dynamisme de l'économie locale,
- permet de réaliser des économies.

85 %

des Français déclarent même envisager de réparer un objet tombé en panne.

MAIS SEULEMENT

40 %

des produits électriques et électroniques en panne sont réparés.



L'INDICE DE RÉPARABILITÉ C'EST QUOI ?

UNE NOTE de 0 à 10 attribuée à un produit pour informer le consommateur sur son degré de réparabilité.



0,5 /10

Non réparable



2,5 /10



4,5 /10



6 /10



9,5 /10

Très réparable

5 CRITÈRES PRIS EN COMPTE



- La **disponibilité** de la documentation technique.
- La **facilité** de démontage du produit.
- La **disponibilité** des pièces détachées.
- Le **prix** des pièces détachées.
- Des **critères spécifiques** à la catégorie de produits concernée.

3 OBJECTIFS :

- 1 Atteindre un **taux de réparation de 60 %** pour les produits électriques et électroniques d'ici 5 ans.
- 2 Réduire les **quantités** de déchets et préserver les ressources.
- 3 Inciter les **fabricants** à améliorer la conception de leurs produits pour plus de réparabilité.

5 CATÉGORIES D'ÉQUIPEMENTS CONCERNÉS



les lave-linges à hublot



les téléviseurs



les ordinateurs portables

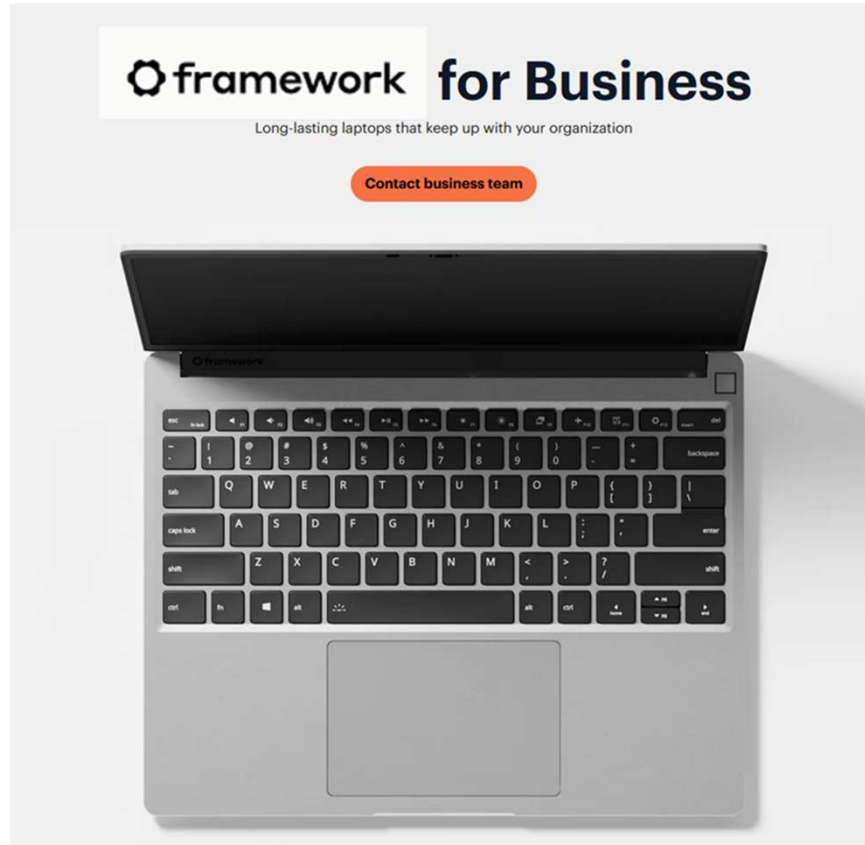


les smartphones



les tondeuses à gazon électriques

Augmenter la durée de vie (2/2)



<https://frame.work/fr/fr/framework-for-business>

Conçu pour durer

fairphone



Conçus pour une vie sans souci

- Garantie de 5 ans**
Vous êtes couvert par notre garantie de 5 ans. Bon fonctionnement et sécurité de votre téléphone garantis pendant cinq ans. Les CGV s'appliquent.
- Mises à jour jusqu'en 2031**
La puce unique Qualcomm® QCM6490 (Octa-Core) bénéficie de notre assistance logicielle de pointe. Votre Fairphone 5 survivra à la plupart des autres téléphones.
- Mémoire extensible (carte SD)**
La mémoire extensible du Fairphone 5 vous permet de personnaliser le stockage à votre guise. Ne payez plus pour des Go supplémentaires et utilisez l'espace dont vous avez besoin.
- Résistance à la sueur et à l'eau IP55**
Fairphone 5 résiste aux intempéries. Et il est également parfait pour le sport !
- Haute résistance aux chutes**
Le Fairphone 5 résiste aux chutes. Conçu pour durer, il supporte sans problème les chocs et chutes du quotidien.
- Facilement réparables**
Rien dans le Fairphone 5 n'est collé. Un écran cassé ou une batterie à remplacer ? Remplacez les pièces et jouez les prolongations.

Comparer les coûts de réparation

iFixit
10 / 10

Démontage du Fairphone 5 [\[1\]](#)

<https://www.fairphone.com/fr>

Ou bien changer les usages ?



Un enjeu d'éco-conception et de productivité pour les knowledge workers



Introducing the Light Phone III

light

Comment les entreprises peuvent-elles agir ?

- Mise en place d'une stratégie RSE**
- De nouveaux business models circulaires ou régénératifs**

De nouveaux statuts d'entreprises

-

La RSE

Responsabilité Sociale de l'Entreprise : un nouveau rôle politique pour l'entreprise ?

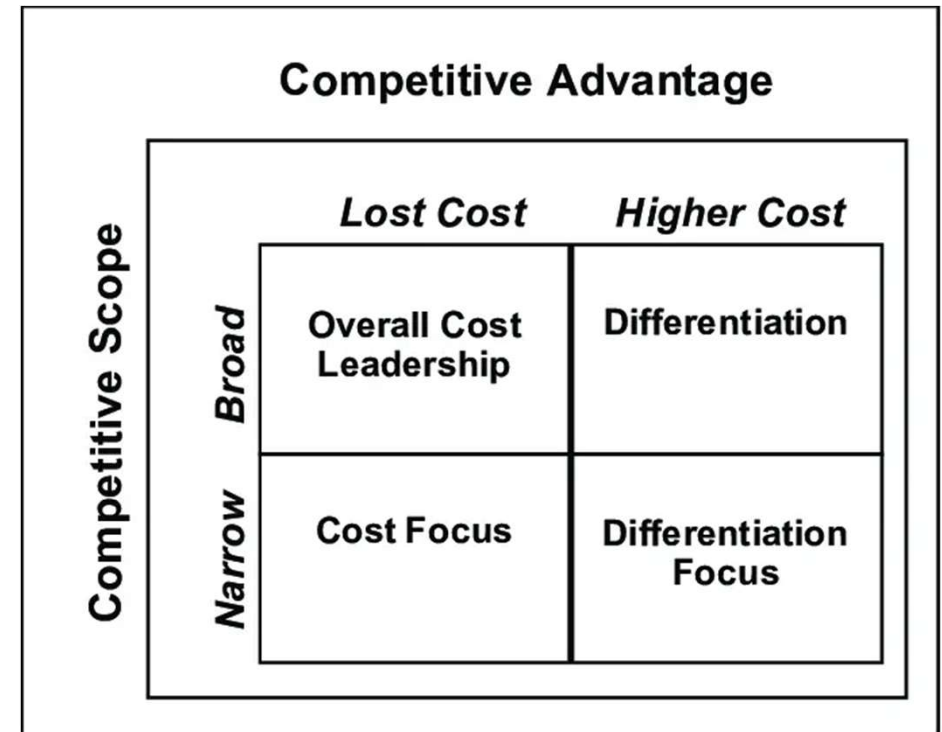
La RSE : des motivations multiples

- La RSE éthique : développer une démarche RSE par conviction des équipes dirigeantes
- La RSE Stratégique : développer une démarche RSE afin de capter de nouveaux marchés
- La RSE institutionnelle : faire face à des environnements culturels et légaux qui évoluent et contraignent les entreprises



La RSE stratégique

- La RSE devient une composante de la stratégie de l'entreprise afin d'obtenir un avantage compétitif sur ses concurrents (Porter, 2011)
- RSE directe (Produits) ou indirecte (Image de marque)



DECEMBER 2006 [ARTICLE](#) HARVARD BUSINESS REVIEW

Strategy and Society: The Link between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility

By: [Michael E. Porter](#) and Mark R. Kramer

ABOUT THE AUTHOR



Michael E. Porter

→ [More Publications](#)

Comment comparer ces différentes stratégies volontaires ?

Faut-il un cadre normatif commun ?

La RSE stratégique : quels effets ?

4 grandes sources de performance financière quand on déploie une stratégie RSE :

- Amélioration de la réputation
- Augmenter l'engagement des parties prenantes
- Réduire les risques environnementaux
- Améliorer la capacité d'innovation

De potentiels effets « négatifs » :

- Baisse compétitivité par les coûts
- Risque sur la cohérence de marque
- Réorientation actionnariale (d'où les changements de statuts et de cadre réglementaires)

(D'après une Meta-analyse de Vishwanathan et al., 2020 in JMS)

La RSE institutionnalisée

- Depuis les années 2000, une hausse des réglementations concernant la RSE pour les entreprises.
- En France, une dizaine de réglementations coexistent sur des sujets environnementaux ou sociaux

<https://portail-rse.beta.gouv.fr/fiches-reglementaires/bilan-eges-et-plan-de-transition/>

Liste des réglementations

La liste des réglementations ci-dessous n'est pas encore complète et va s'enrichir progressivement. Le site actuel, encore au stade de prototype (bêta), sera amené à évoluer.

 DURABILITÉ EUROPÉENNE Rapport de Durabilité - CSRD Publier un rapport de durabilité. →	 SOCIAL NATIONALE Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) Constituer une base de données économiques, sociales et environnementales à transmettre à son CSE. →
 SOCIAL NATIONALE Index de l'égalité professionnelle Mesurer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de son entreprise. →	 GOVERNANCE NATIONALE Dispositif d'alerte Avoir une procédure interne de recueil et de traitement de ces signalements. →
 ENVIRONNEMENT NATIONALE BGES et plan de transition Mesurer ses émissions de gaz à effet de serre directes et adopter un plan de transition en conséquence. →	 ENVIRONNEMENT NATIONALE Audit énergétique Évaluer la performance énergétique de son entreprise. →
 GOVERNANCE NATIONALE Dispositif anti-corruption Se doter d'un dispositif efficace pour lutter contre la corruption et le trafic d'influence. →	 DURABILITÉ EUROPÉENNE Déclaration de Performance Extra-Financière Établir une déclaration de performance extra-financière contenant des informations sociales, environnementales et sociétales. →
 GOVERNANCE NATIONALE Plan de vigilance Établir un plan de vigilance pour prévenir des risques d'atteintes aux droits humains et à l'environnement liés à l'activité des sociétés mères et entreprises donneuses d'ordre. →	

La RSE institutionnalisée

Exemple en 2024 en Union Européenne : Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

- Vise à harmoniser le reporting extra-financier
- Porte sur l'ensemble des critères ESG



Quelles entreprises sont concernées ?

Toute entreprise :

- Cotée sur le marché réglementé européen (y compris les PME) ;
- Grande entreprise au sens de la directive Comptable, dépassant, à la date de clôture de l'exercice, deux des trois seuils suivants :
 1. Un bilan total de 25 millions d'euros ;
 2. Un chiffre d'affaires net de 50 millions d'euros ;
 3. Un nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice de 250.
- Entreprise non-européenne ayant à la date de clôture des deux derniers exercices consécutifs un chiffre d'affaires net européen supérieur à 150 millions d'euros et disposant d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires net excède 40 millions d'euros.



Corporate Sustainability Reporting Directive

2° Informations environnementales :

a) Politique générale en matière environnementale :

-l'organisation de la société pour prendre en compte les questions environnementales et, le cas échéant, les démarches d'évaluation ou de certification en matière d'environnement ;

-les moyens consacrés à la prévention des risques environnementaux et des pollutions ;

-le montant des provisions et garanties pour risques en matière d'environnement, sous réserve que cette information ne soit pas de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un litige en cours ;

b) Pollution :

-les mesures de prévention, de réduction ou de réparation de rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement l'environnement ;

-la prise en compte de toute forme de pollution spécifique à une activité, notamment les nuisances sonores et lumineuses ;

c) Economie circulaire :

i) Prévention et gestion des déchets :

-les mesures de prévention, de recyclage, de réutilisation, d'autres formes de valorisation et d'élimination des déchets ;

-les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

ii) Utilisation durable des ressources :

-la consommation d'eau et l'approvisionnement en eau en fonction des contraintes locales ;

-la consommation de matières premières et les mesures prises pour améliorer l'efficacité dans leur utilisation ;

-la consommation d'énergie, les mesures prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables ;

-l'utilisation des sols ;

d) Changement climatique :

-les postes significatifs d'émissions de gaz à effet de serre générés du fait de l'activité de la société, notamment par l'usage des biens et services qu'elle produit ;

-les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique ;

-les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet ;

e) Protection de la biodiversité : les mesures prises pour préserver ou restaurer la biodiversité ;

Les stratégies d'éco-conception

Faut-il un cadre normatif commun ?

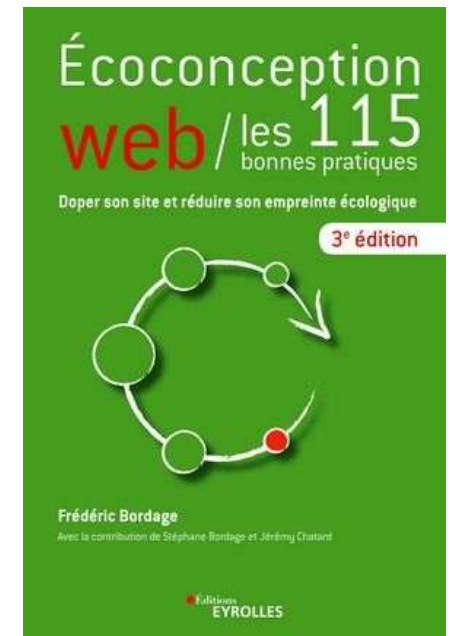
La démarche d'éco-conception

- Définie par la norme ISO 14006:2020
- "approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux du processus de conception et développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit"
- Il s'agit d'agir : (1) à toutes les étapes du cycle de vie (**multi-étapes**) et (2) sur toutes les limites planétaires (**multi-critères**)

ISO 14006:2020



Systèmes de management environnemental —
Lignes directrices pour intégrer l'éco-conception



La démarche d'éco-conception

- Un processus en 6 grandes étapes non-linéaires. On peut faire des allers-retours entre ces étapes.
 - Aujourd'hui une compétence rare pour les entreprises
- Qui cherche à agir dans une ou plusieurs (idéalement toutes) les 8 étapes du cycle de vie du produit ou service réalisé par l'entreprise.

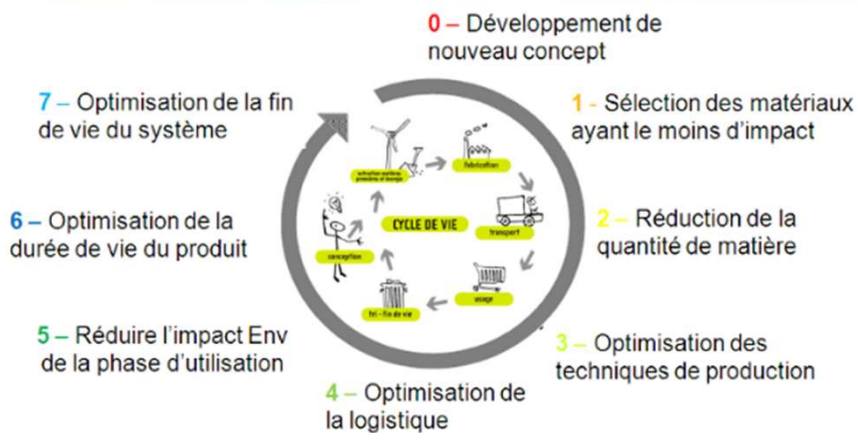
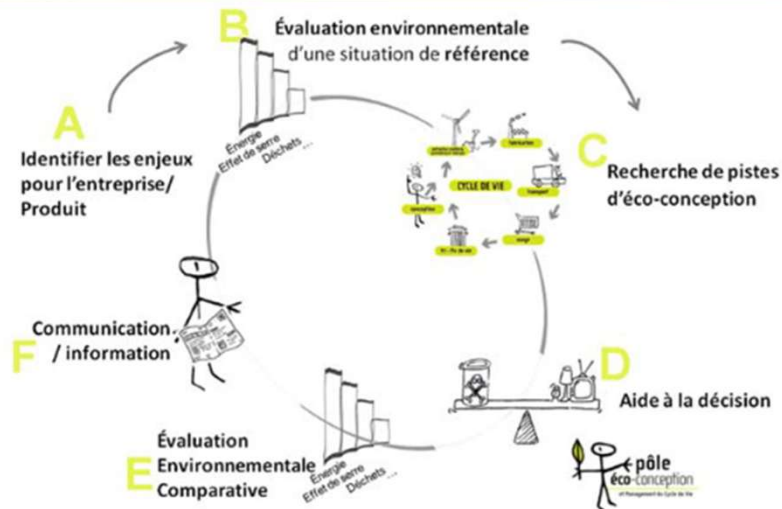


Figure 3 : Roue de la stratégie d'écoconception, dite « roue de Brezet » (Brezet, Van Hemel, 1997, (Illustration : www.eco-conception.fr))

La démarche d'éco-conception

Tableau 2 : Levier d'écoconception de niveau 1 (Roue de Brezet) et de niveau 2

Levier d'écoconception de niveau 1 (Roue de Brezet)	Levier d'écoconception de niveau 2
0 - Nouveau concept	Low tech Biomimétisme Economie de la Fonctionnalité et de la Coopération Innovation de rupture (technique, commerciale, organisationnelle)
1 - Approvisionnements / Matériaux / Achats moins impactants	Traçabilité fournisseurs Matériaux recyclés Matériaux recyclables Matériaux biosourcés Matériaux / solutions moins toxiques Choix de matériaux / produits à Haute Performance Environnementale (conso énergie, conso eau, ...) Matériaux locaux Améliorer l'approvisionnement / matériaux de l'emballage du produit
2 - Réduction de la quantité de matière	Allègement du produit ou des éléments Réduction du nombre de pièces / matériaux Optimisation de la géométrie / miniaturisation / standardisation Valorisation / réduction des chutes de production Réduction de la quantité de matière de l'emballage du produit
3 - Optimisation des techniques de production	Réduction de la consommation Site HPE (Energies renouvelables, station d'épuration, ...) Technologie / solution à faible impact Réduction des étapes de fabrication
4 - Optimisation de la logistique	Réduction / suppression de l'emballage de transport (masse / volume) Choix matière emballage de transport moins impactant Emballage de transport réutilisable Réduction du nombre de transports Transport à faible impact Optimiser la masse / volume des transports
5 - Réduire l'impact des utilisations	Informier pour améliorer le comportement Réduction de la consommation à l'usage Favoriser la multifonctionnalité à taille/complexité/volume de produit optimisée voire identique (avec questionnement du besoin)
6 - Optimisation de la durée de vie	Faciliter / réduire le nettoyage Faciliter la maintenance Faciliter la réparation Faciliter la réparation Faciliter la réparation
7 - Optimisation de la fin de vie	Limiter l'impact des consommables Améliorer la modularité Réduire l'obsolescence (design, fonction, logiciel) Conception plus robuste Réutilisation Recyclage (valorisation matière) Valorisation organique Favoriser le désassemblage / séparabilité Faciliter la collecte

6 - Optimisation de la durée de vie

Faciliter / réduire le nettoyage
Faciliter la maintenance
Faciliter la réparation
Limiter l'impact des consommables
Améliorer la modularité
Réduire l'obsolescence (design, fonction, logiciel)
Conception plus robuste

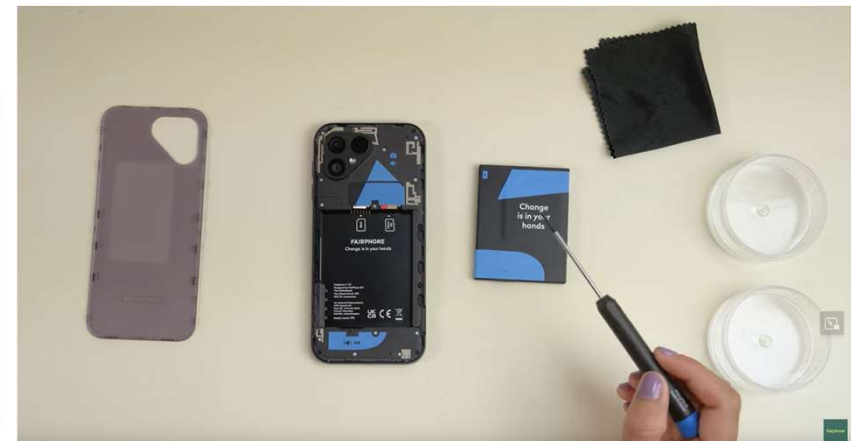
Conçu pour durer

fairphone



Conçus pour une vie sans souci

- Garantie de 5 ans
Vous êtes couverts par notre garantie de 5 ans. Son fonctionnement et sécurité de votre téléphone garanti pendant cinq ans. Les CO2 Équivalents.
- Mise à jour logiciel 2021
Le pack unique Qualcomm QCM6100 (Draht-Com) bénéficie de notre assistance régionale gratuite. Votre Fairphone 5 survive à la plupart des autres téléphones.
- Mémoire extensible (carte SD)
La mémoire extensible du Fairphone 5 vous permet de personnaliser le stockage à votre guise. Ne payez plus pour des Go supplémentaires et utilisez l'espace dont vous avez besoin.
- Résistance à la sauter et à l'eau IP68
Fairphone 5 résiste aux intempéries. Et c'est également parfait pour la sport!
- Haute résistance aux chutes
Le Fairphone 5 résiste aux chutes. Changez pour durer. Il supporte sans problème les chocs et chutes du quotidien.
- Facilement réparables
Bien dans le Fairphone 5, c'est facile. Un écran cassé ou une batterie à remplacer ? Remplacez les pièces et jouez les prolongations.
- Consommez les cycles de fabrication
#Recycle 10/10
Démontages du Fairphone 5





Tsé 101 : Transformations et soutenabilité des entreprises

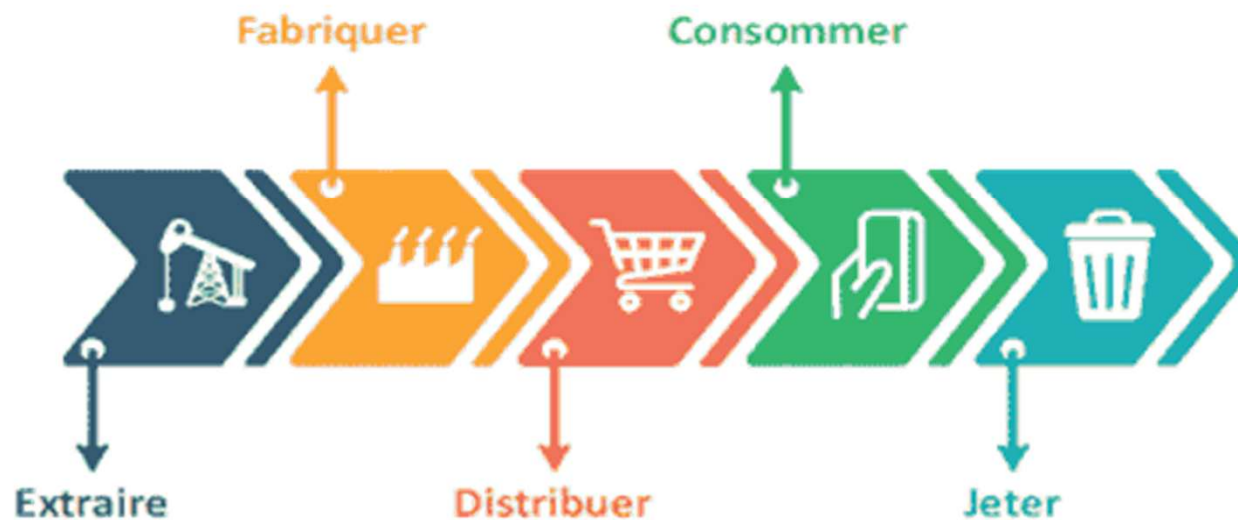
Des exemples de transformation de business models

Économie Circulaire et Entreprises Régénératives

L'Économie Circulaire

Sortir de l'économie linéaire

- « Take-make-Dispose »
- Souvent l'option la plus simple à organiser quand on est une entreprise
- Souvent l'option la moins chère



Principes de l'économie circulaire

- Pas de définition unique et acceptée par tous
- Diverses stratégies visant à réduire l'extraction de ressources et la génération de déchets
- Certaines approches sont compatibles avec une logique de croissance, d'autres, beaucoup moins.

R Strategy	SHORT LOOPS
 R0 Refuse	Prevent the use of products and raw materials in the creation of goods, processes, and services
 R1 Rethink	Reconsider ownership, use, and maintenance of products
 R2 Reduce	Decrease the use of raw materials in products and services

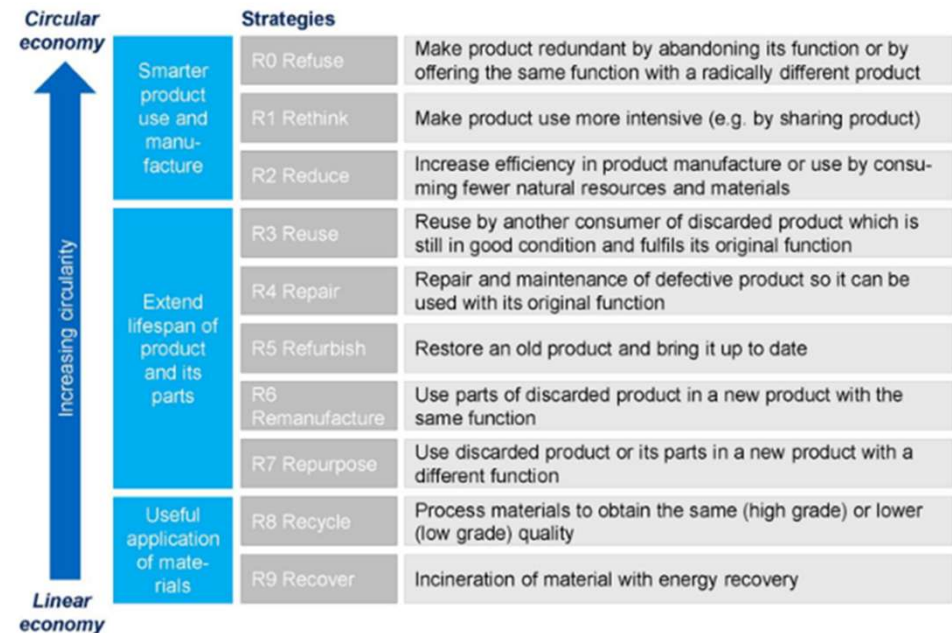


Figure 2: Short loop R-Strategies are the most circular and most sustainable.

<https://www.circularise.com/blogs/r-strategies-for-a-circular-economy>

J. Korhonen, C. Nuur, A. Feldmann, S.E. Birkie
Circular economy as an essentially contested concept
J. Clean. Prod., 175 (2018), pp. 544-552

J. Kirchherr et al.



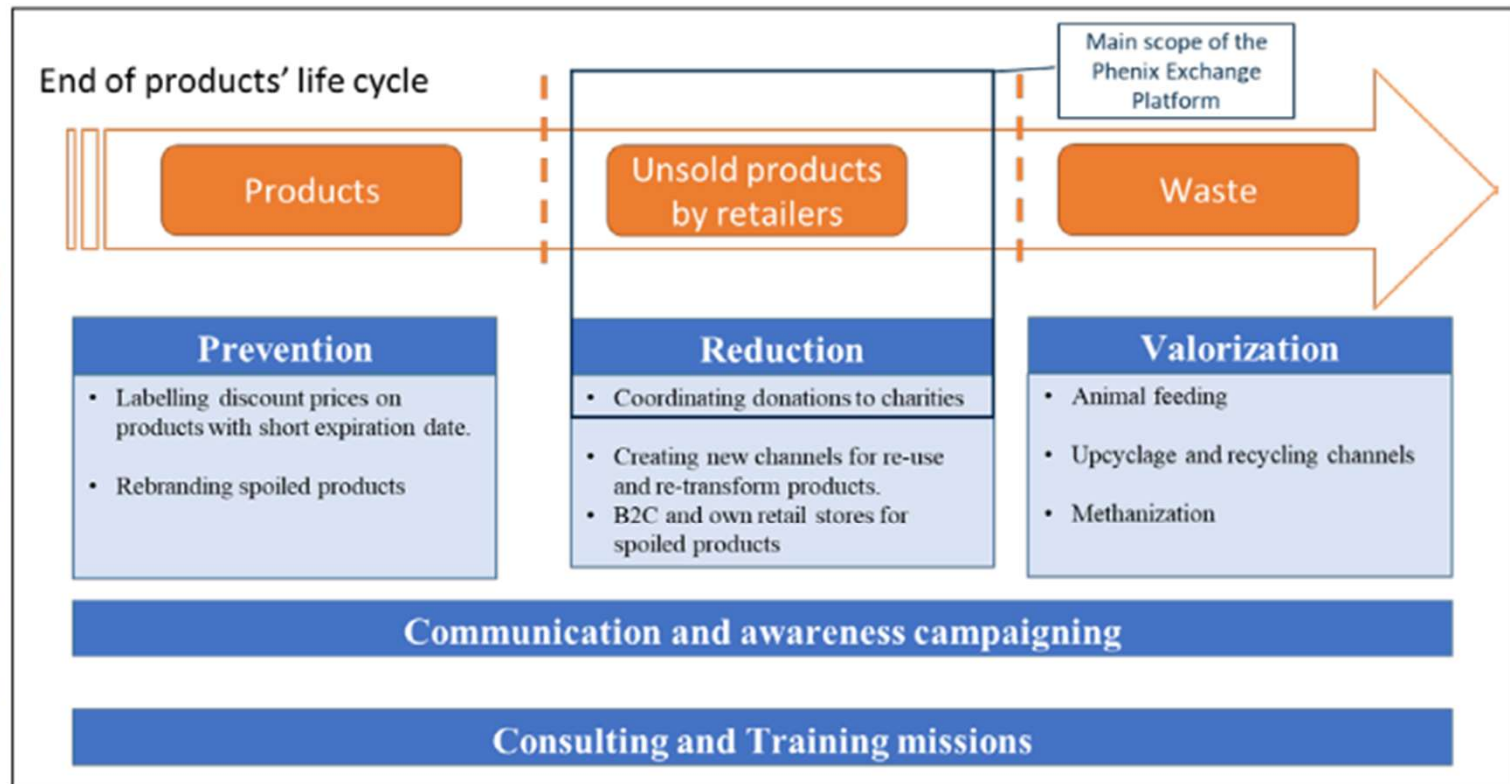
Resources, Conservation & Recycling 127 (2017) 221–232

Fig. 1. The 9R Framework.

Source: Adapted from Potting et al. (2017, p.5)

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344917302835>

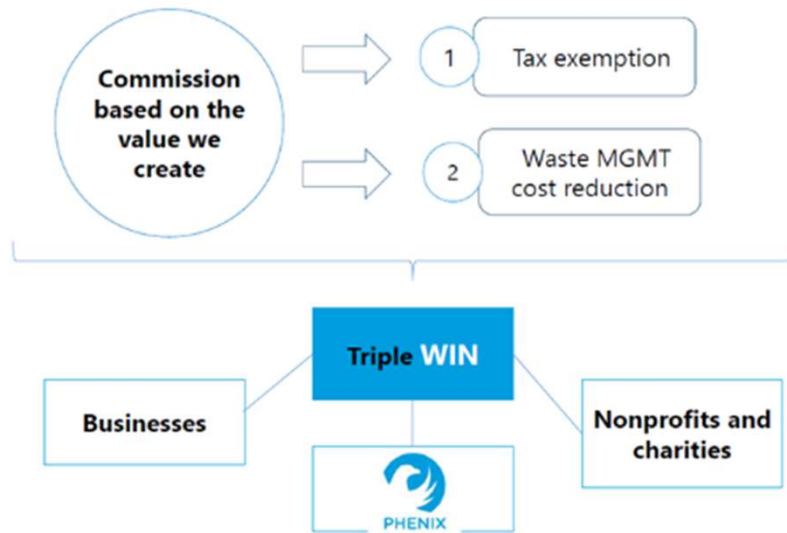
Un exemple : **Phenix**



Un exemple : Phenix

Un modèle qui bénéficie à de nombreuses parties prenantes.

Mais dont la viabilité dépend d'un environnement légal favorable



**Gérer vos
invendus n'a
jamais été aussi
simple.**

Quelques limites de l'économie circulaire

1. L'économie circulaire est-elle vraiment compatible avec la croissance ? Permet-elle un découplage absolu ?
2. « materials-energy-biodiversity nexus » Les effets positifs peuvent-ils concerner toutes les limites planétaires ?
3. Peut-on mesurer efficacement les véritables gains et effets rebonds d'une stratégie circulaire ?
4. Quelles sont les implications socio-politiques ? En termes de justice sociale, de pauvreté etc . Peut-on sortir d'un prisme purement économique ?
5. N'est-ce pas un moyen d'éclipser certains autres discours, par exemple ceux en lien avec la décroissance ?

Review

A typology of circular economy discourses: Navigating the diverse visions of a contested paradigm

Martin Calisto Friant^{a,*}, Walter J.V. Vermeulen^a, Roberta Salomone^b

^a Copernicus Institute of Sustainable Development, Faculty of Geosciences, Utrecht University

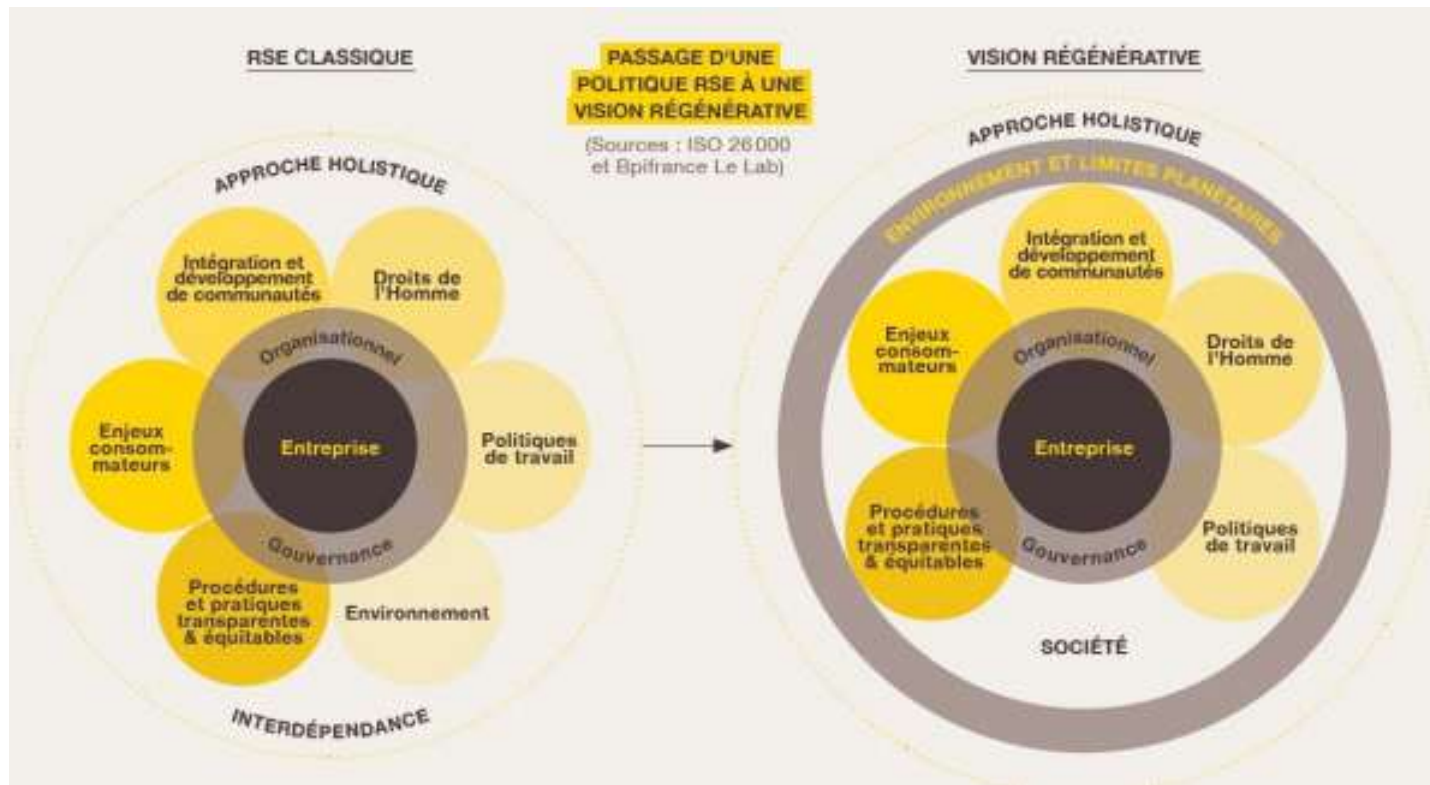
^b University of Messina, Department of Economics

		Approach to social, economic, environmental and political considerations	
		Holistic	Segmented
Technological innovation and ecological collapse	Optimist	Reformist Circular Society • <i>Assumptions</i>: reformed form of capitalism is compatible with sustainability and socio-technical innovations can enable eco-economic decoupling to prevent ecological collapse. • <i>Goal</i>: economic prosperity and human well-being within the biophysical boundaries of the earth. • <i>Means</i>: technological breakthroughs, social innovations and new business models that improve ecological health, resource security, and material prosperity for all.	Technocentric Circular Economy • <i>Assumptions</i>: capitalism is compatible with sustainability and technological innovation can enable eco-economic decoupling to prevent ecological collapse. • <i>Goal</i>: sustainable human progress and prosperity without negative environmental externalities. • <i>Means</i>: economic innovations, new business models and unprecedented breakthroughs in CE technologies for the closing of resource loops with optimum economic value creation.
	Sceptical	Transformational Circular Society • <i>Assumptions</i>: capitalism is incompatible with sustainability and socio-technical innovation cannot bring absolute eco-economic decoupling to prevent ecological collapse. • <i>Goal</i>: a world of conviviality and frugal abundance for all, while fairly distributing the biophysical resources of the earth. • <i>Means</i>: complete reconfiguration of the current socio-political system and a shift away from productivist and anthropocentric worldviews to drastically reduce humanity's ecological footprint and ensure that everyone can live meaningfully, and in harmony with the earth.	Fortress Circular Economy • <i>Assumptions</i>: there is no alternative to capitalism and socio-technical innovation cannot bring absolute eco-economic decoupling to prevent ecological collapse. • <i>Goal</i>: maintain geostrategic resource security and earth system stability in global conditions where widespread resource scarcity and human overpopulation cannot provide for all. • <i>Means</i>: innovative technologies and business models combined with rationalized resource use, imposed frugality and strict migration and population controls.

Fig. 5. Circularity discourse typology.

Les entreprises régénératives

Dépasser la RSE et intégrer les limites planétaires



Dépasser la RSE et intégrer les limites planétaires

Ce cadre d'analyse en cinq principes, chacun décliné en actions, a été élaboré avec la Convention des Entreprises pour le Climat et Lumia, un centre de recherche-action sur [l'économie régénérative](#). (source BPI France)

- 1) Voir beaucoup plus loin que le climat et intégrer la complexité
- 2) Se reconnecter au vivant tout au long de la chaîne de valeur
- 3) Transformer en profondeur son modèle économique
- 4) Développer des gammes de produits ou services compatibles avec le vivant
- 5) Placer l'humain au cœur des transformations

Il s'agit de principes flous, très différents d'un cadre légal comme pour l'ESS ou les entreprises à Mission

Un exemple : tikamoon

Une entreprise qui met en place une démarche régénérative mais qui se heurte (avec honnêteté) à un certain nombre de limites :

- Arrêt du MDF
- Arrêt des pierres naturelles non renouvelables
- Mise en place d'un système de location



SE RECONNECTER AU VIVANT TOUT AU LONG DE LA CHAÎNE DE VALEUR

#4 — RENFORCER LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES DE SOUTIEN ET DE RÉGULATION

#5 — CHERCHER UN ÉQUILIBRE ENTRE PERFORMANCE ET ROBUSTESSE

#6 — UTILISER DES MOLÉCULES BIO-ASSIMILABLES



Vers la mise en place de contraintes sur les entreprises

Entreprises à Mission et ESS

L'exemple des B-Corporations



- Système de certification non-gouvernemental
- Évalue et mesure l'impact social d'une firme
- Forte notoriété du Label (3200 entreprises labélisées (Danone, Ben&Jerry's....))
- Évaluation neutre par un tiers (entre 1k et 50k/an selon CA)
- Démarche internationale moins contraignante
- Destiné à des entreprises marchandes for-profit



- B Lab audit 10% des B Corps chaque année (sur-site)
- Re-certification process tous les 3 ans
- En 2017, la moitié des ressources viennent de la certification et la moitié de dons (6millions chaque)
- Pas de données sur les entreprises qui ne sont plus B-Corp
- Efforts vers des standards internationaux (y compris en Europe). Ex du lobby Impact France pour créer des référentiels communs

B Impact Report

Certified since: April 2012

Summary:	company score	median score
Governance	13	10
Workers	22	22
Community	34	32
Environment	07	09
Overall B Score	111	80

<https://www.roundpegcomm.com/b-ing-brave-6-tips-to-help-you-survive-your-b-corp-audit/>

Processus de certification B-Corp

- Première phase (gratuite) savoir où on en est. **Self-Assessment**
- 80 points sur 200 (sans pondération)
- Un certain nombre de secteurs « controversés » nécessitent des efforts supplémentaires pour obtenir le label B-Corp
- Score <80 points : Pistes d'amélioration sur des points clés
- Score >80 : Certification Audit (Payant) pour valider les données



01

Assess your impact

Complete the [B Impact Assessment](#) by answering a series of questions about your company's practices and outputs across five categories: governance, workers, community, the environment, and customers.

Sample questions:

Governance: What portion of your management is evaluated in writing on their performance with regard to corporate, social, and environmental targets?

Workers: What % of the company is owned by full-time workers (excluding founders/executives)?

Community: What % of management is from underrepresented populations? (This includes women, minority/previously excluded populations, people with disabilities, and/or people living in low-income communities.)

Environment: Does your company monitor and record its universal waste production?

Customers: How do you verify that your product improves the impact of your client organizations?

<https://www.bcorporation.net/en-us/programs-and-tools/b-impact-assessment>

Mais des controverses célèbres



**NEW SEASONS
MARKET**

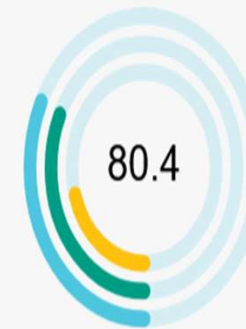


PROUD TO BE A B CORP

In 2013, New Seasons Market became the first grocery store in the world to achieve B Corporation certification.

Overall B Impact Score

Based on the B Impact assessment, New Seasons Market earned an overall score of 80.4. The median score for ordinary businesses who complete the assessment is currently 50.9.



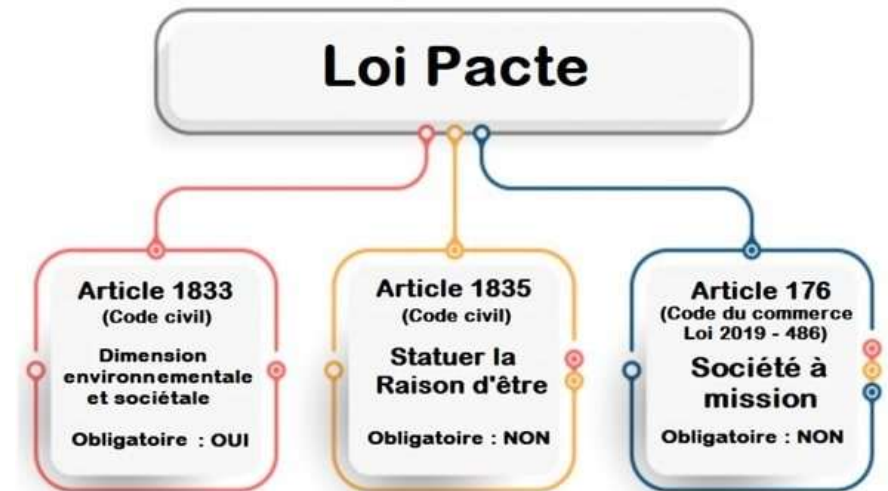
- 80.4 Overall B Impact Score
- 80 Qualifies for B Corp Certification
- 50.9 Median Score for Ordinary Businesses

Previous Overall B Impact Scores

2017 Overall B Impact Score	102.2
2015 Overall B Impact Score	108.7
2013 Overall B Impact Score	120.5

Le cas des entreprises à mission

- Nouveau système, pour le moment non-contraignant*
- Préciser une « raison d'être » dans les statuts de la firme. Cette raison d'être *doit* inclure **en +** des objectifs sociaux et/ou environnementaux
- Un organisme tiers indépendant doit observer la poursuite de cette raison d'être tous les 2 ans



1636

sociétés à mission
référéncées à ce jour

Le cas des entreprises à mission

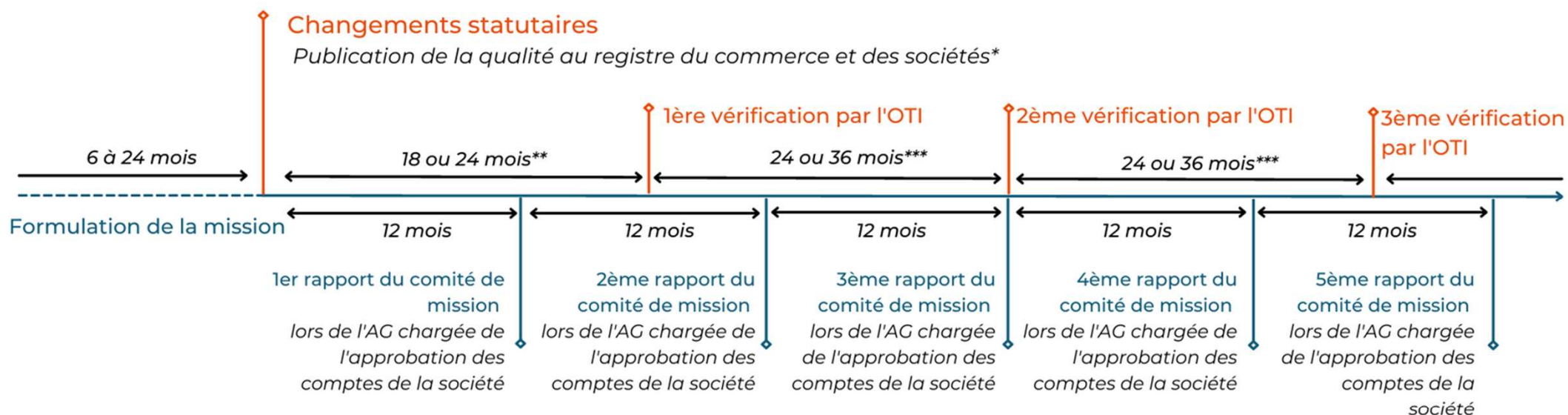
« Donner à tous les humains le pouvoir de faire durer les machines par la circularité et la réparation. »

The logo for Back Market, featuring the words "Back" and "Market" in a white, sans-serif font, stacked vertically on a dark blue rectangular background.

Back
Market

- Encourager la circularité dans l'industrie des technologies
- Faire du reconditionné le meilleur choix pour les consommateurs
- Faire prospérer la bienveillance et l'engagement de sa culture d'entreprise

Le cas des entreprises à mission



*Vote de l'Assemblée Générale pour les mutuelles et les coopératives

**18 mois pour les entreprises de + de 50 salariés
24 mois pour les entreprises de - de 50 salariés

***24 mois pour les entreprises de + de 50 salariés
36 mois pour les entreprises de - de 50 salariés

<https://www.observatoiredessocietesamission.com/>



Deloitte.



1636

sociétés à mission
référéncées à ce jour

De potentiels effets négatifs

La RSE et l'innovation sociale est un « signal » qu'une entreprise ne maximise pas ses bénéfices.

La probabilité d'être ciblée par un fond spéculatif est doublée (de 3 à 5%)

Si l'entreprise montre que la RSE est intégrée à sa stratégie financière de court terme alors cet effet est réduit

Academy of Management Journal, Vol. 64, No. 3 | Articles

Why Activist Hedge Funds Target Socially Responsible Firms: The Reaction Costs of Signaling Corporate Social Responsibility

 is companion of 

Activist Hedge Funds Target Corporate Social Responsibility

Mark R. DesJardine, Emilio Marti and Rodolphe Durand

L'Économie Sociale et Solidaire

Qui fait partie de l'économie sociale ?

Dans la loi de 2014, quatre types de société sont des « membres de droit » de l'ESS

- Coopératives



- Mutuelles



- Associations (1901 law)

- Fondations



Exemple des SCOP

Tous les salariés d'une SCOP n'en sont pas associés, mais ils ont vocation à le devenir.

- 3611 SCOP et SCIC en France en 2020 pour 67 000 emplois
- La gouvernance « démocratique » veut ici dire « une personne = une voix »
- Les SCOP :
 - Salariés ont 51% des parts et 65% des votes
 - 15% minimum de mise en réserve
 - 25% minimum pour les salariés
- Pour les salariés associés : Maximum = part reversée à tous les salariés



L'Économie Sociale et Solidaire en France

Qui fait partie de l'ESS en France ?

- Quatre types de société sont des « membres de droit » de l'ESS
- Pour les autres, des conditions précises doivent être atteintes
 - Avoir dans ses statuts un **but d'utilité sociale** autre que le profit
 - Avoir une gouvernance démocratique qui implique la participation de tous, même ceux qui n'ont pas de capital
 - Les profits doivent servir avant tout l'activité économique
 - (moins important : ne pas chercher à réduire son capital social)

ESS & économie circulaire

- Analyse sur une 20aine de réseaux d'entreprises de l'ESS
- Fournir un cadre plus strict et plus normatif aux entreprises qui se retrouvent sur des valeurs et principes communs.
- Le fait d'avoir une limite sur la profitabilité des firmes permet de renforcer la circularité du business-model
- Les entreprises de l'ESS cherchent plus que les autres à agir sur les stratégies R les plus transformatives (3R's)
- Des limites persistent sur la capacité à restreindre l'activité



Journal of Cleaner Production

Volume 418, 15 September 2023, 138050



Social and solidarity economy insights for the circular economy: Limited-profit and sufficiency

Unai Villalba-Eguiluz^{a b}  , Marlyne Sahakian^c , Catalina González-Jamett^c ,
Enekoitz Etxezarreta^{d e} 

<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652623022084#bib14>